

PCDViewer 用户手册-v2.0

概述

PCDViewer 是一款轻量而功能强大的点云可视化和编辑软件，支持 PCD、PLY、LAS、KITTI BIN 等多种点云格式。软件具有完善的点云图层管理、渲染显示和分类编辑系统，支持多方式多字段渲染点云，对数据进行方便的查询、量测和分类编辑，同时，软件提供了矢量显示功能，开放了对矢量文件开发接口，支持对高精度地图等的复杂显示需求，可用于测绘、自动驾驶、具身机器人等领域，适用于点云数据编辑作业和感知与导航算法中的研发分析。

PCDViewer 提供了 Windows、Ubuntu18.04、Ubuntu20.04、Ubuntu22.04、Ubuntu24.04 等版本。

本页面总结了 PCDViewer 的基本、常用操作。本文以 PCDViewer-5.5.2 为参考，为正常使用文档中介绍的功能，建议下载最新版软件。

关键词：PCDViewer；点云；可视化；分类；测绘

目录

概述	1
1. 启动软件	4
2. 打开点云	4
2.1 通过菜单栏打开	4
2.2 通过 LayerTree 打开	5
2.3 通过拖拽打开	6
2.4 通过最近打开的文件打开	6
2.5 通过命令行打开	7
3. 图层管理	8
3.1 图层对象 (Layer Item)	8
3.2 文件夹对象 (Folder Item)	9
4. 点云的渲染	10
4.1 按不同方式和字段渲染	10
4.2 配置连续颜色渲染	11
4.3 按类别着色	12
4.4 按 RGB 颜色显示	15
4.5 超级渲染字段	16
4.6 将渲染方案复制到兄弟节点	17
5. 可视化操作控制	18
5.1 基本漫游工具	18
5.2 快速切换视图	19
5.3 坐标轴、网格和背景色	20
5.4 图层及其包围盒的显示控制	21
5.5 设置点大小	22

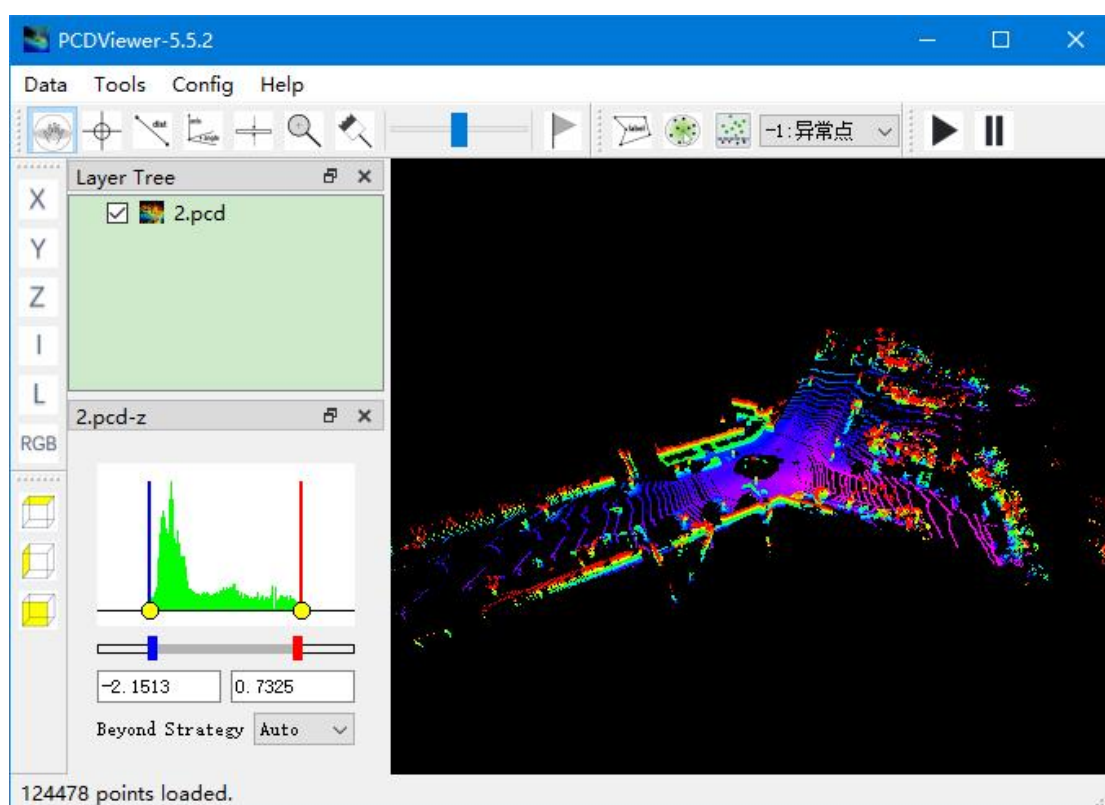
5.6 自动旋转	22
6. 查询和量测	23
6.1 查询点信息	23
6.2 量测距离	24
6.3 量测夹角和平面法向量	25
6.4 量测平面厚度	26
6.5 查询和量测信息的擦除	27
7. 点云的滤波和编辑	28
7.1 点云滤波	28
7.2 点云编辑	30
7.2.1 多边形标注工具	31
7.2.2 扩散选点标注工具	32
7.2.3 基于地面的类别标注工具	33
8. Pose 文件与连续帧拼接效果	35
9.1 Pose 文件	35
9.2 Pose 文件的打开	35
9.3 Pose 点查询	36
9.4 显示连续帧拼接效果	36
9. 位置标记	37
10. 播放连续帧点云	39
11. 支持图形文件	40
12. 快捷键	41
13. 数据清除与退出	43

1. 启动软件

下载好本软件后，在安装目录下，双击 PCDViewer，或者通过命令行打开 PCDViewer，即可启动软件。

可将本软件加入系统目录（PATH），随时用命令行调起本软件。在 Ubuntu 系统中，这会在初次安装时（调用 init_install.sh）自动执行。

在 Windows 系统中，设置 PCDViewer 为点云文件(pcd, las, ply 等)默认软件，双击点云文件即可直接打开。



软件界面

2. 打开点云

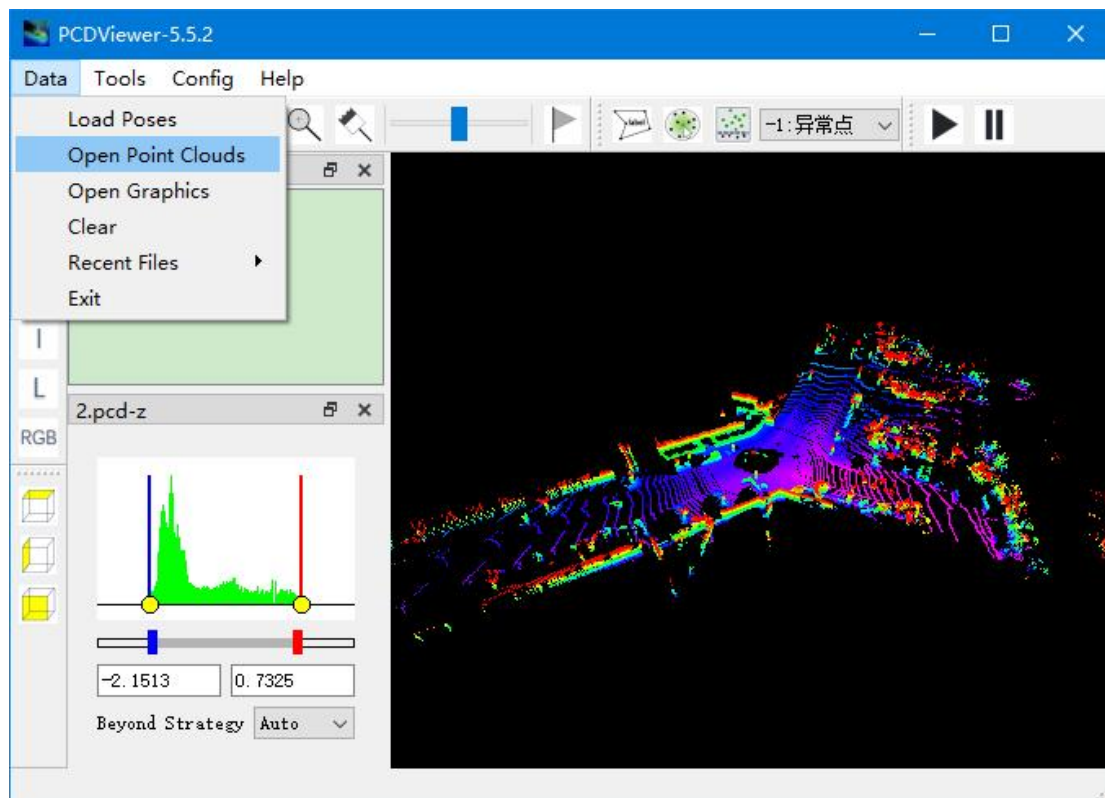
软件支持打开 PCD、PLY、LAS、KITTI BIN 等多种格式的点云文件，并支持了多种打开方式。

2.1 通过菜单栏打开

在菜单栏中，通过 Open 按钮打开文件：

菜单栏 Data -> Open Point Clouds

一次可以打开多个文件。



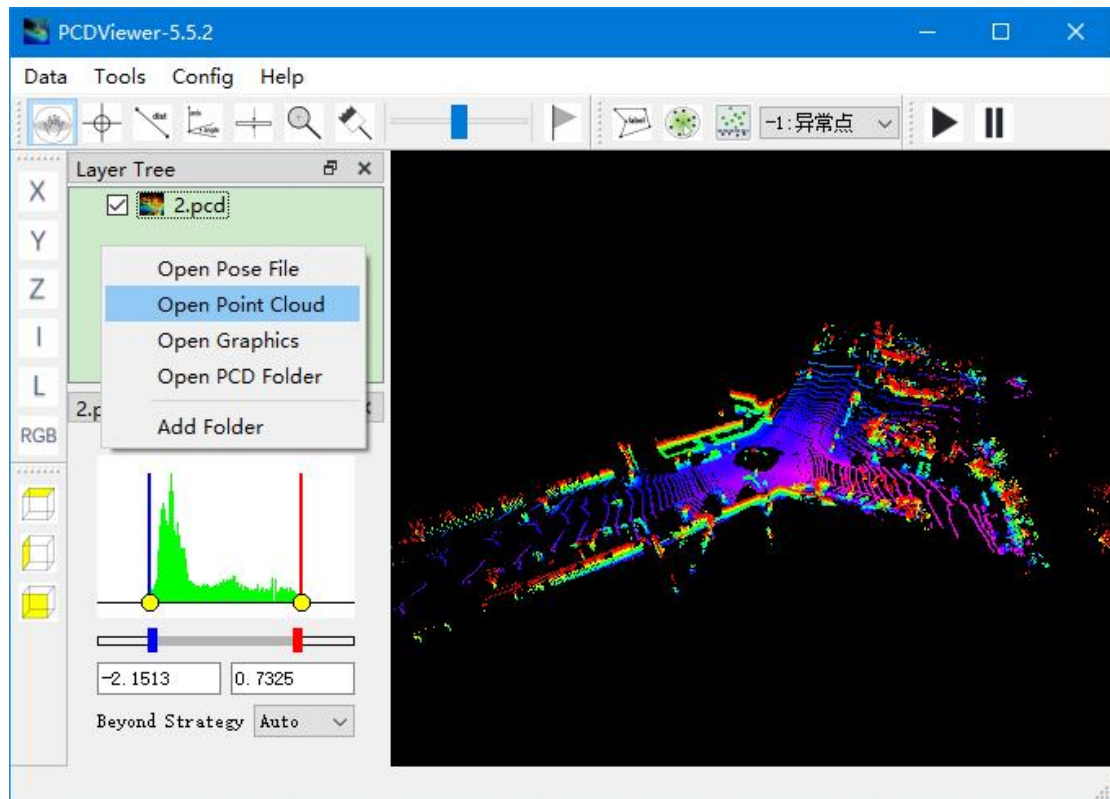
通过菜单栏打开点云文件

打开点云文件后，点云文件名会加入 LayerTree 进行组织管理，方便对点云的显示和编辑操作。

软件左下方的直方图窗口显示了当前点云的渲染字段和直方图分布信息，可修改渲染的最小值、最大值，调整点云的渲染效果。点云打开后默认按高程显示。

2.2 通过 LayerTree 打开

在 LayerTree 中，点击鼠标右键打开弹出式菜单，在弹出式菜单中点击 Open Point Clouds 打开点云文件。



通过 LayerTree 中的弹出式菜单打开点云文件

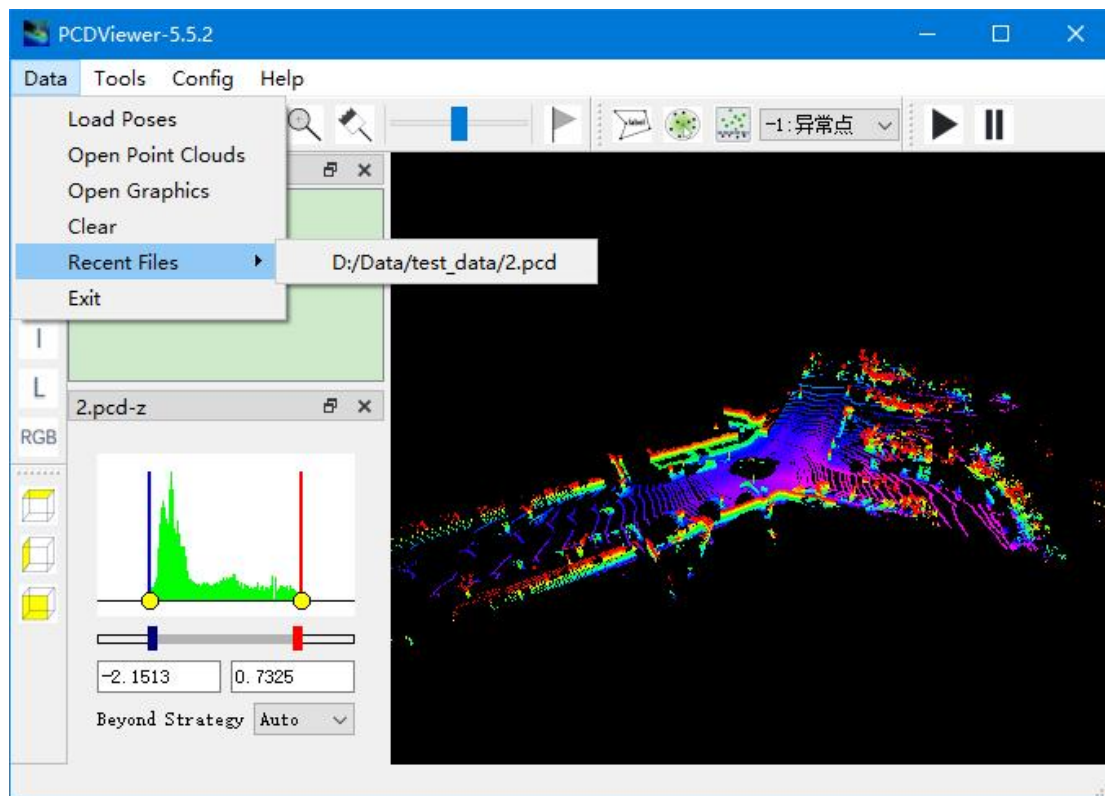
在 LayerTree 中，右键点击空白区域，会出现弹出式菜单，也可以在文件夹图标 (Folder Item) 上打开文件或文件夹。

2.3 通过拖拽打开

直接将点云文件拖动到软件界面范围内，释放鼠标即可打开点云。

2.4 通过最近打开的文件打开

操作路径为：主菜单 Data -> Recent Files。



通过最近打开的文件打开

2.5 通过命令行打开

命令方式为：

```
Plain Text
PCDViewer {point_cloud_file_1} {point_cloud_file_2} {...}
PCDViewer -h    #获得详细的使用说明
```

大括号{}表示可选参数。可以一次打开多个文件。

同时，可以通过`-pose={pose_file}`、`-folder={pcd_folder}`、`-skip=n` 实现更复杂的打开操作：

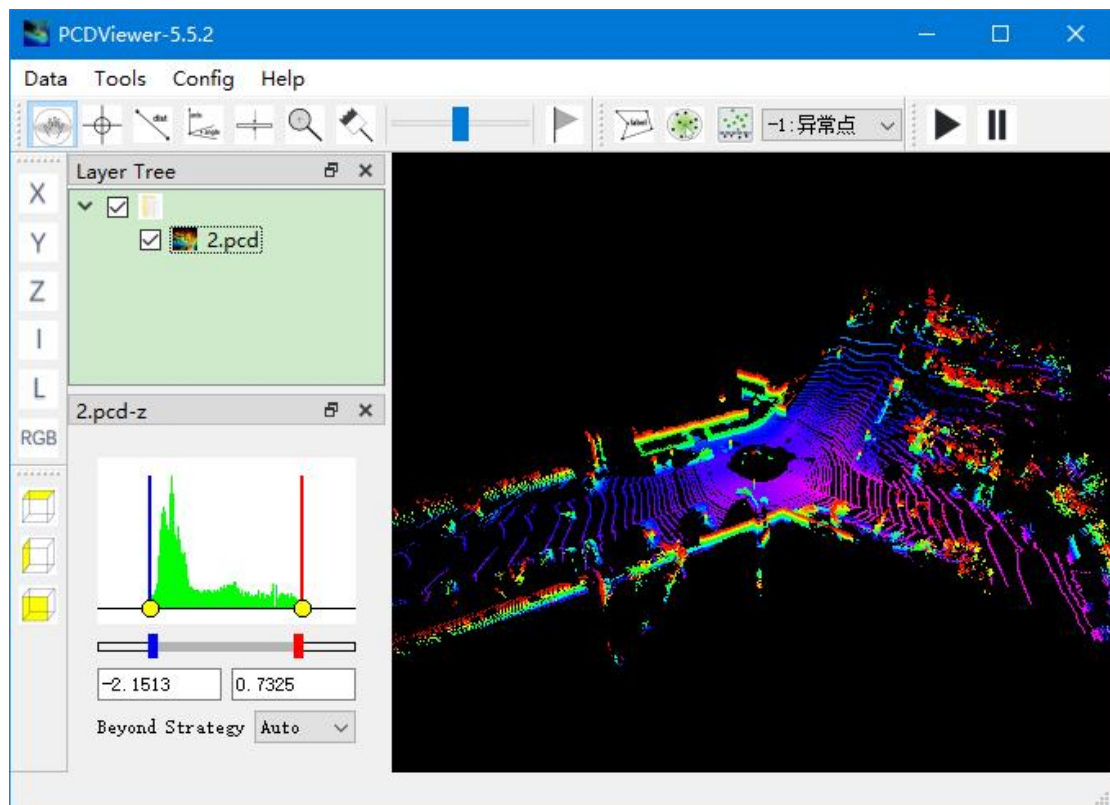
- `-pose`: 打开 pose 文件，并指定该 pose 文件用于给定后续所打开的点云文件的位置；
- `-folder`: 按目录打开 pcd 文件；
- `-skip`: 指定按目录打开 pcd 文件时的跳帧方式，如果未给定则不跳帧，`-skip=5` 表示每隔 5 帧打开 1 帧。

可以通过 `PCDViewer -h` 获得详细的使用说明。

3. 图层管理

PCDViewer 通过图层树（Layer Tree）对打开的文件进行组织管理，建立所打开文件间的层次关系。

图层树中包括图层对象（Layer Item）和文件夹对象（Folder Item），分别实现对图层的操作与对图层层次关系的管理。

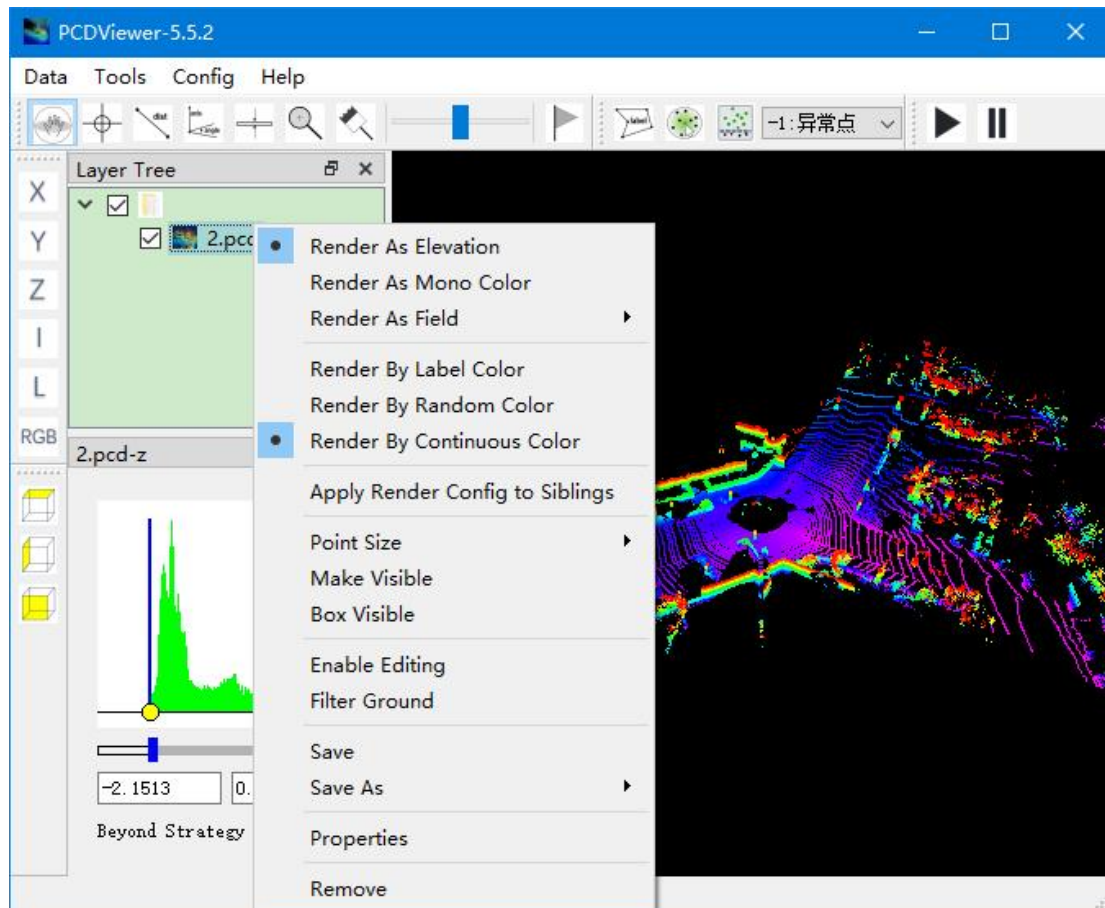


Layer Tree 与图层管理

图层管理部件可以通过 **Config -> Layer Tree** 显示或隐藏，也可以按住该浮动窗口标题栏进行拖动，重新设置窗口部件的位置。

3.1 图层对象（Layer Item）

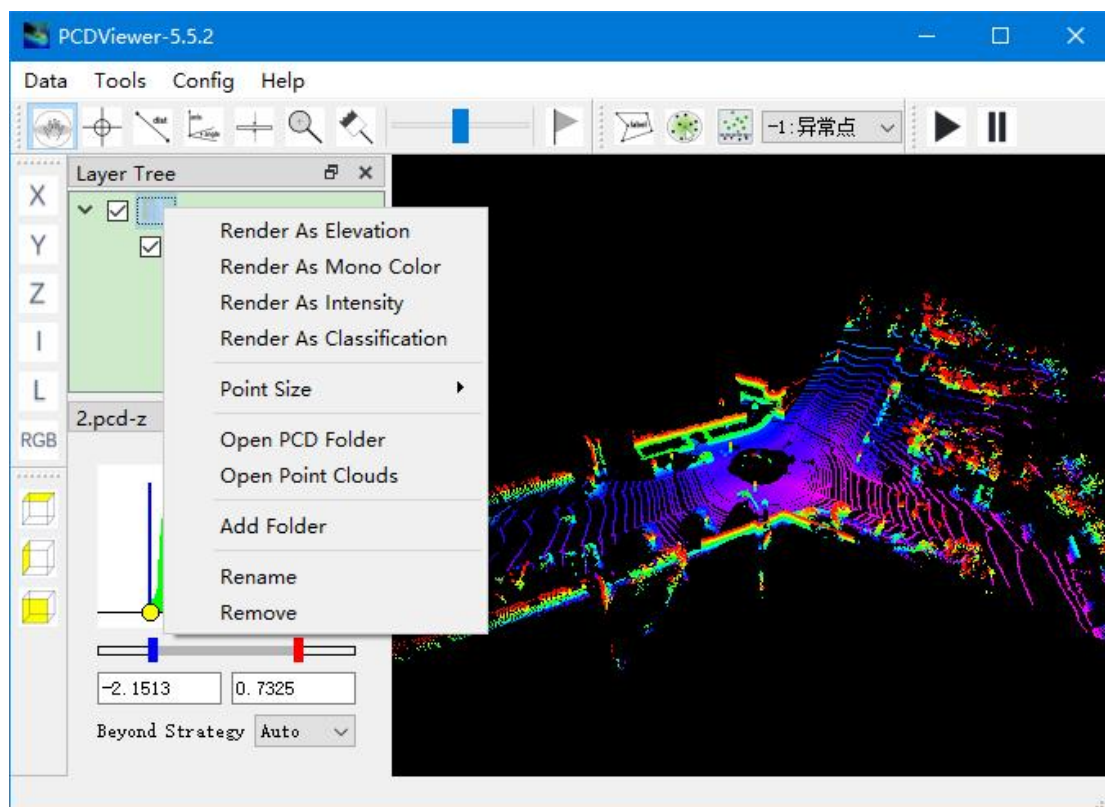
文件打开后，会在 Layer Tree 窗口中创建相应的图层对象。鼠标右键图层对象打开弹出式菜单，弹出式菜单聚集了对点云的渲染设置、可视化控制、滤波、文件保存、属性查询、删除等操作。



点云图层的弹出式菜单

3.2 文件夹对象 (Folder Item)

在 Layer Tree 的空白位置点击鼠标右键添加文件夹对象。文件夹对象用于组织所打开的点云数据，使界面更简洁，同时建立所打开文件间的层次关系。同时，文件夹对象中汇集了部分图层对象的公用操作，提高软件操作效率，这些设置主要包括点云渲染设置、点大小、打开点云、添加子目录、重命名、移除等。



文件夹对象的弹出式菜单

软件对文件夹对象设计了一下快捷操作，包括：

- 双击文件夹图层图标，可以修改文件夹的名称；
- 当 Layer Tree 操作空间被占满，无法出现“Add Folder”菜单选项，可以在点击鼠标右键的同时按下 Alt 键，就可以弹出“Add Folder”菜单选项了。

此外，无论是图层对象还是文件夹对象，都可以通过 Delete 键删除。

4. 点云的渲染

4.1 按不同方式和字段渲染

软件对点云渲染实现了系统而完善的支持，支持打开任何符合 pcl 标准的 pcd、ply 格式的数据，并可方便地渲染任意字段。

PCDViewer 提供了丰富的点云渲染方式，包括：

- Render As Elevation: 按高程着色
- Render As Mono Color: 按单一颜色着色
- Render As RGB: 按点云自带的 rgb 颜色着色（如果点云有 RGB 信息的话）
- Render As Field: 按字段着色。

PCDViewer 支持按任意字段渲染点云。同时，对每一个字段，提供了 Render By Label Color、Render By Random Color、Render By Continuous Color 三种方式。

- Render By Label Color: 基于字段值，从颜色查找表取对应颜色

`color=LookupTabel(value)`

- Render By Random Color: 基于字段值，按一种随机颜色算法计算颜色

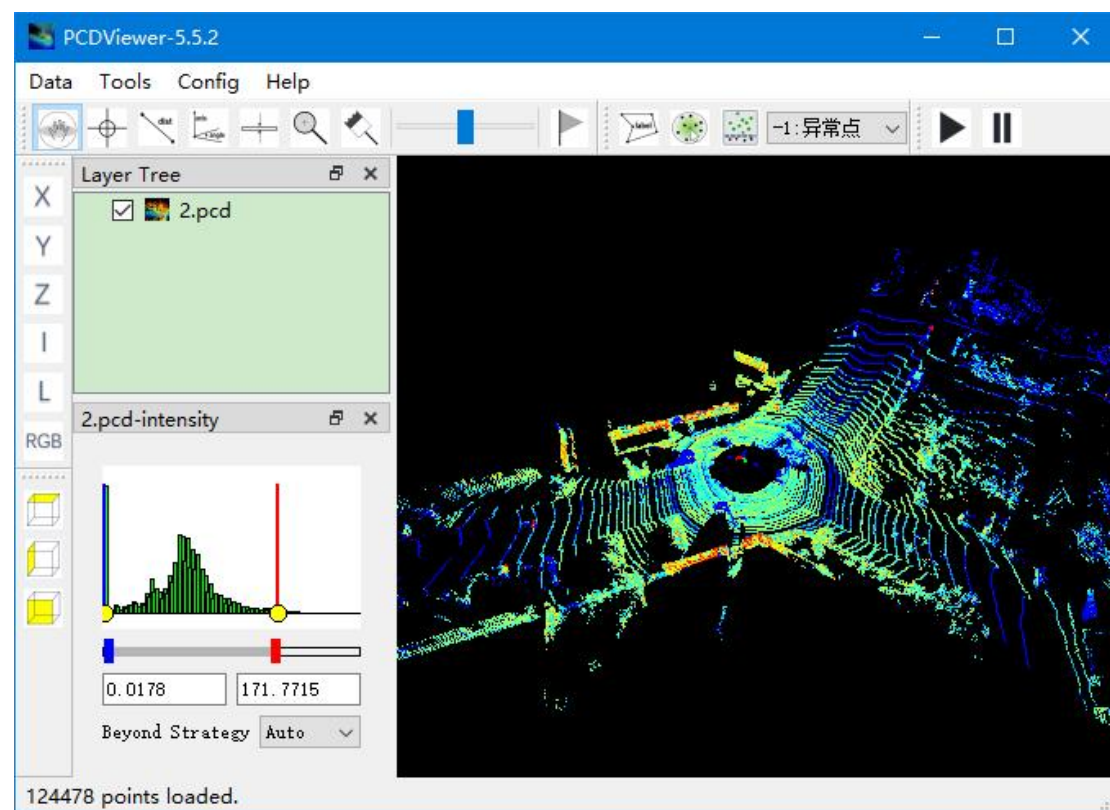
`color=RandomColor(value)`

- Render By Continuous Color: 基于字段值和连续颜色表计算相应颜色

`color=ContinuousColor(v_min, v_max, value)`

当打开点云，默认按 z 值基于连续颜色渲染点云。

下图中，对点云按反射值（intensity）渲染：



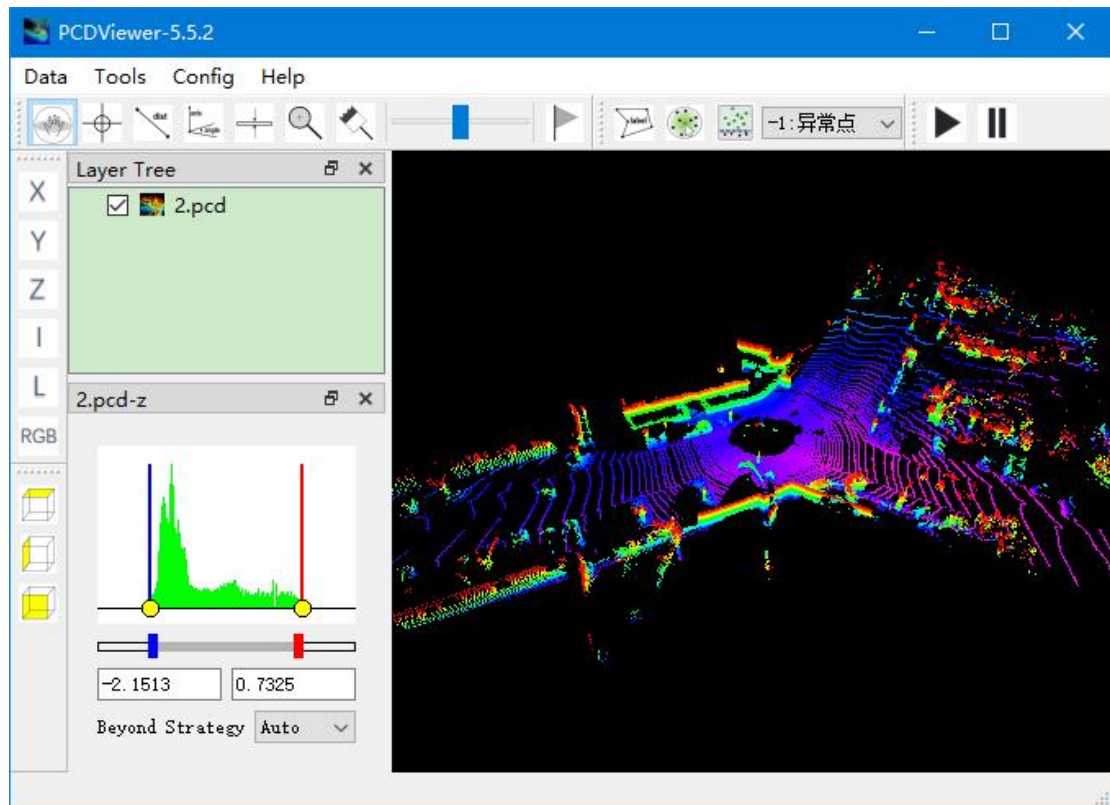
按反射值渲染

4.2 配置连续颜色渲染

当按连续颜色渲染（Render By Continuous Color）时，可以通过直方图工具调整最小值、最大值，从而改变颜色拉伸效果，突出需要显示的信息；可以通过调整 Beyond Strategy 确定对（最小值,最大值）之外的点的展示策略。PCDViewer Beyond

Strategy 包括三种策略：

- Auto: 默认策略，将按颜色条延伸显示；
- Gray: 将（最小值，最大值）范围之外的点显示为灰色；
- Filter: 过滤掉（最小值，最大值）范围之外的点。这些点后续既不会被绘制，也不会被拾取到。



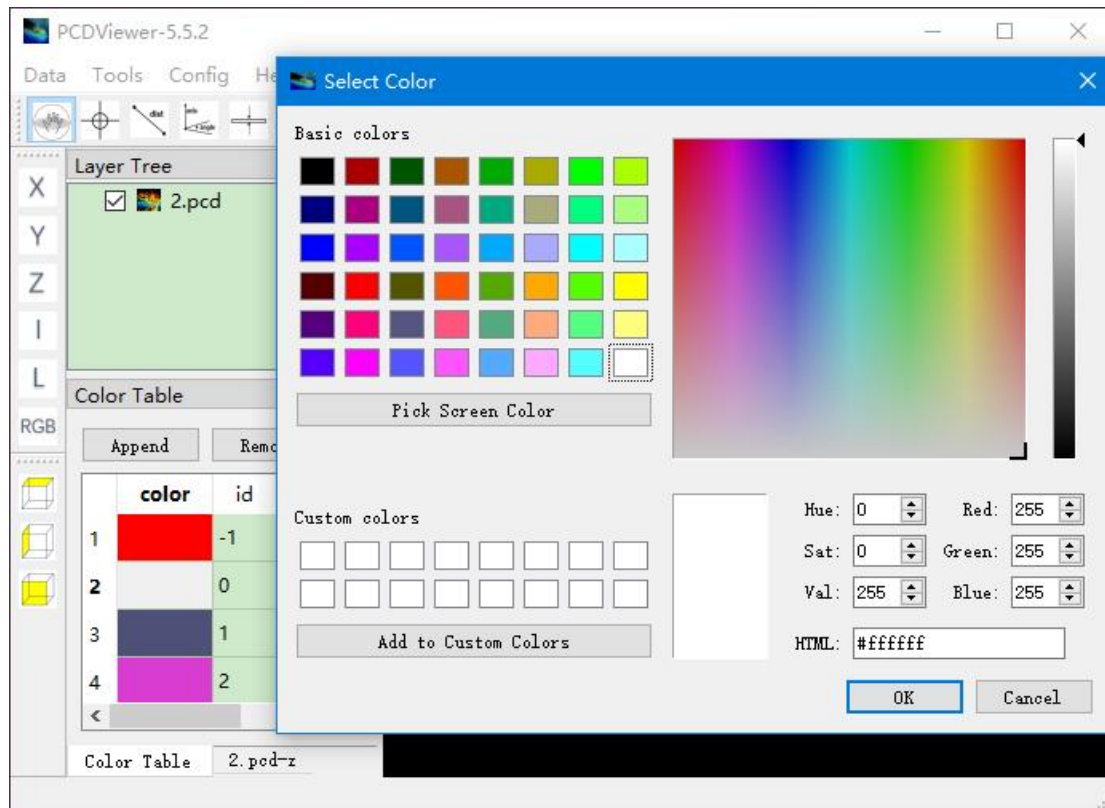
配置颜色直方图及 Beyond Strategy

4.3 按类别着色

当按类别着色（Render By Label Color）时，将按颜色查找表计算颜色。

类别颜色表（Color Table）可以通过主菜单 Config -> Color Table 打开。打开后，在主界面中，可以通过浮动图标拖动和重新设置位置。

点云类别所对应的颜色（Color）、名称（Name）等，可在颜色查找表（Color Table）控件中通过双击进行修改编辑。



配置颜色查找表

类别及颜色信息同时可以在配置文件（安装目录中的 `lable_config.cfg`）中进行配置。`lable_config.cfg` 是一个文本格式的 Json 文件，用户可以直接用文本编辑器编辑这个文件，设置工程中的点云类别及颜色。

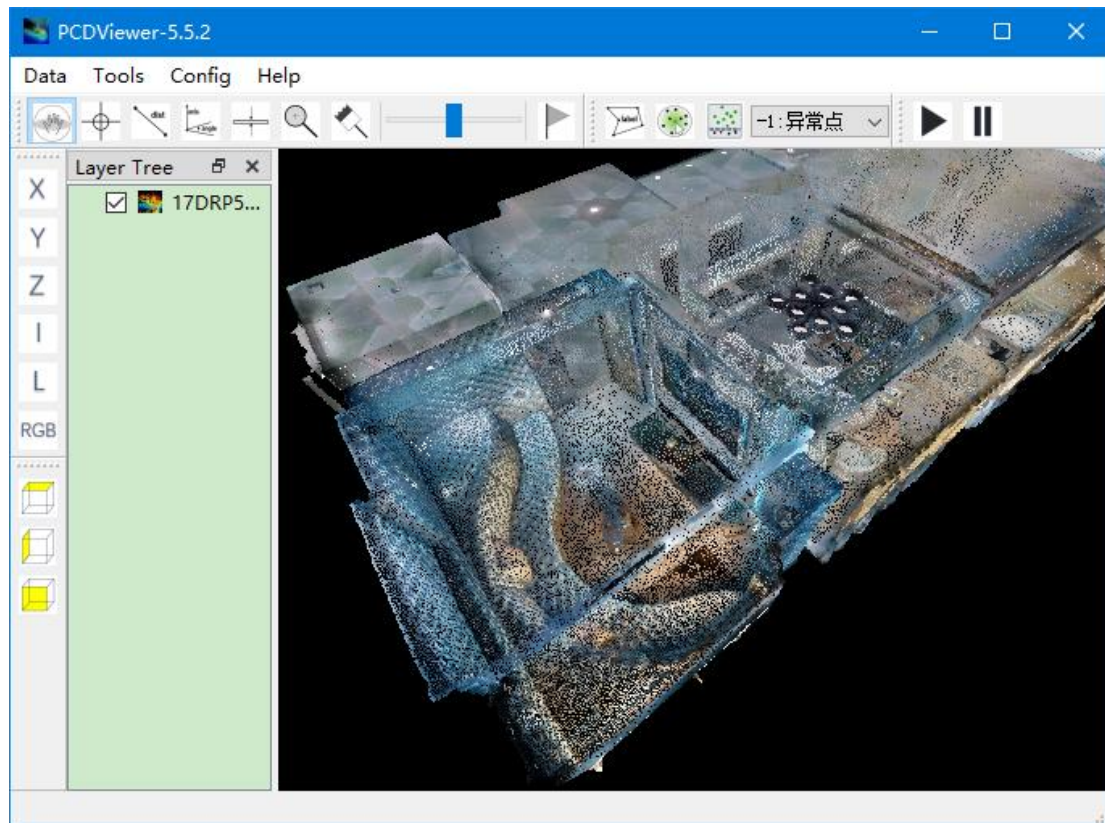
```
JSON
{
  "labels": [
    {
      "color": "0xff0000",
      "id": -1,
      "name": "异常点"
    },
    {
      "color": "0xffffffff",
      "id": 0,
      "name": "其他"
    },
    {
      "color": "0x4e5078",
      "id": 1,
      "name": "地面"
    }
  ],
}
```

```
{
  "color": "0xd83cd1",
  "id": 2,
  "name": "建筑物"
},
{
  "color": "0x4dd846",
  "id": 3,
  "name": "树木"
},
{
  "color": "0x2019ea",
  "id": 4,
  "name": "低矮灌木"
},
{
  "color": "0xe2d64e",
  "id": 5,
  "name": "小汽车"
},
{
  "color": "0xaaaaff",
  "id": 6,
  "name": "路灯"
},
{
  "color": "0xaa5500",
  "id": 7,
  "name": "栅栏"
},
{
  "color": "0x00aaff",
  "id": 8,
  "name": "大货车"
},
{
  "color": "0x420064",
  "id": 9,
  "name": "自行车"
},
{
  "color": "0xff0000",
  "id": 10,
```

```
        "name": "噪声"
    },
    {
        "color": "0xff55ff",
        "id": 11,
        "name": "红绿灯"
    },
    {
        "color": "0xff7e3e",
        "id": 12,
        "name": "路牌"
    },
    {
        "color": "0x41ffe9",
        "id": 13,
        "name": "电线杆"
    }
]
}
```

4.4 按 RGB 颜色显示

对 pcd、ply 文件，当文件中包含 rgb 或 rgba 字段、且 rgb/rgba 数据按 3x8/4x8 bit 组织在一个 32 位数据中时，该点云可以按 RGB 颜色着色。PCDViewer 同样支持对 LAS 文件的颜色数据的渲染。



按 RGB 方式显示点云

上述 demo 数据的下载地址：

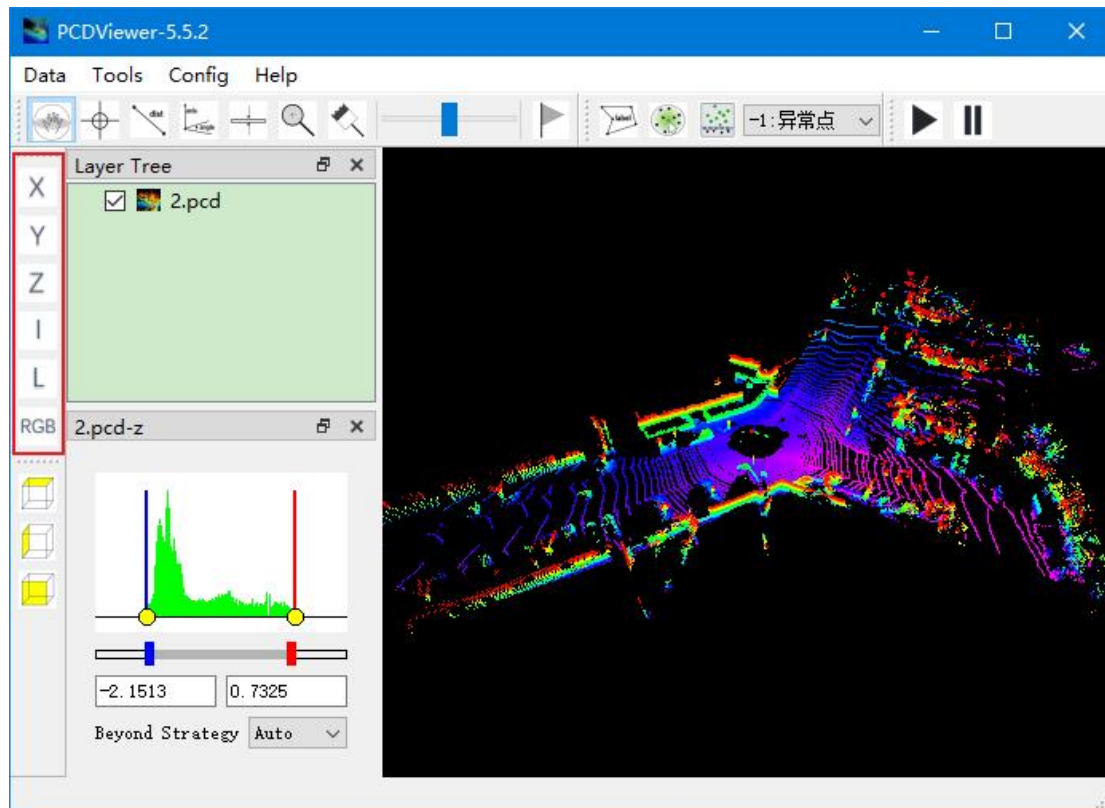
通过网盘分享的文件：17DRP5sb8fy_semantic-2.pcd

链接：<https://pan.baidu.com/s/14Q-YSxdDGfL7S4xcM-08ig?pwd=qpst> 提取码：qpst

4.5 超级渲染字段

提供了超级渲染字段进行点云的全局渲染，包括按坐标轴渲染{X、Y、Z}、按反射值渲染{I}、按类别渲染{L}、按 rgb 颜色渲染{RGB}，点击工具栏的相应按钮即可。

超级渲染字段可以快速切换点云的全局渲染状态，提高点云的渲染操作效率。

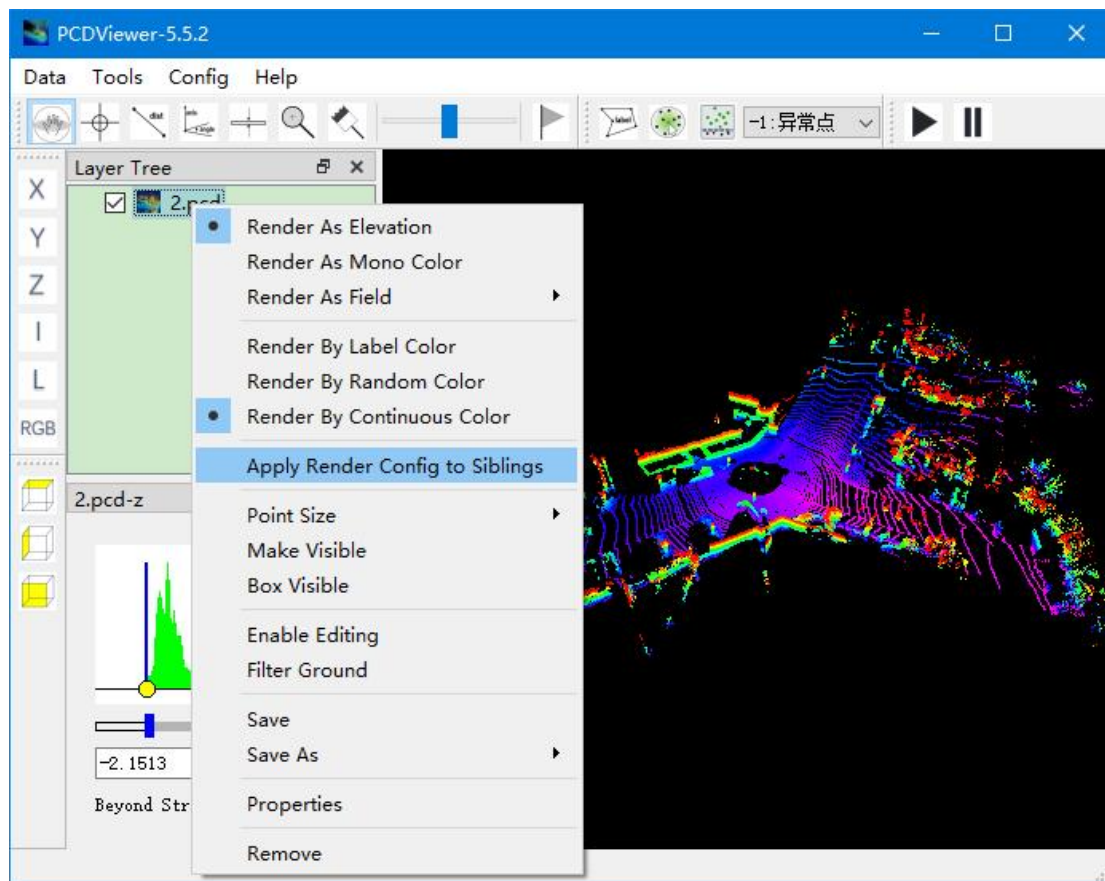


按超级渲染字段渲染点云

4.6 将渲染方案复制到兄弟节点

有时，需要对不同的文件组采用不同的渲染方式，以实现不同数据的效果对比。

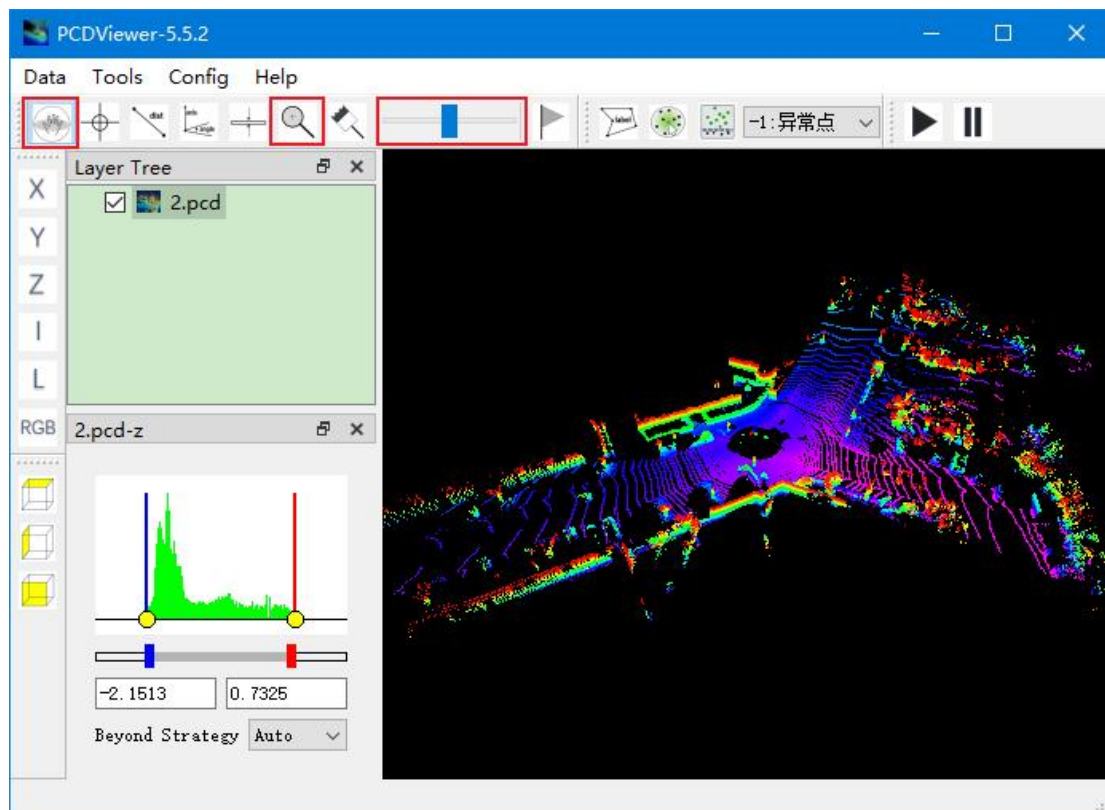
PCDViewer 提供了一种特殊的渲染方法，Apply Render Config to Siblings，将图层的渲染方案快速扩展到组内（同一级）的所有兄弟节点。



将渲染方案复制到兄弟节点

5. 可视化操作控制

5.1 基本漫游工具



漫游工具

基本漫游工具如上图所示，包括：

- 手形漫游工具：控制场景的平移、旋转和缩放，快捷键为 **w**；
- 放大镜工具：重置场景中心，快速聚焦到指定位置，快捷键为 **e**；
- 平移速度控制工具：通过滑块调节平移速度，这对大场景的显示操作非常有用。

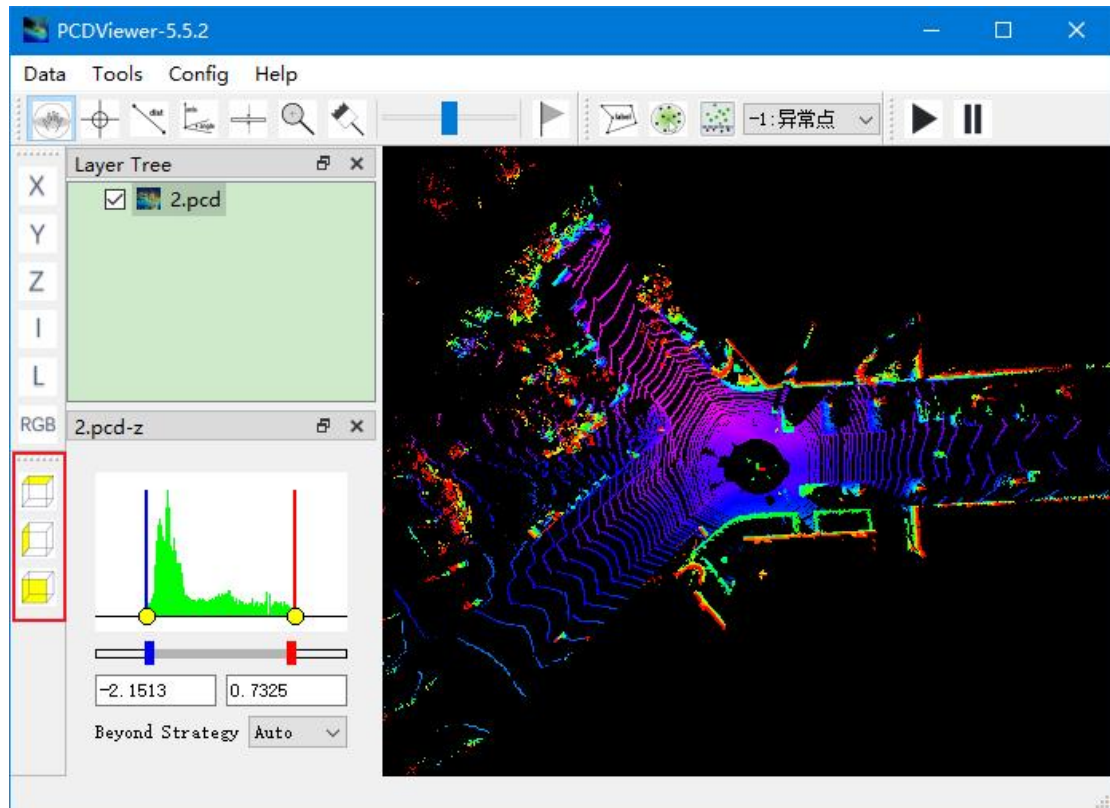
手形漫游工具默认的操作方式为鼠标右键平移、左键旋转、中键缩放。用户可以在 PCDViewer 的配置文件（安装目录下的 `config.json`）中修改手形漫游的默认鼠标按键。例如，下面的配置中，定义左键控制平移，右键控制旋转，中键控制缩放：

```
JSON
{
  "roam_config": {
    "move_mouse_button": "right_button",
    "rotate_mouse_button": "left_button",
    "zoom_mouse_button": "middle_button"
  }
}
```

5.2 快速切换视图

软件提供了视图切换按钮，包括顶视图（Top View）、左视图（Left View）、前视图

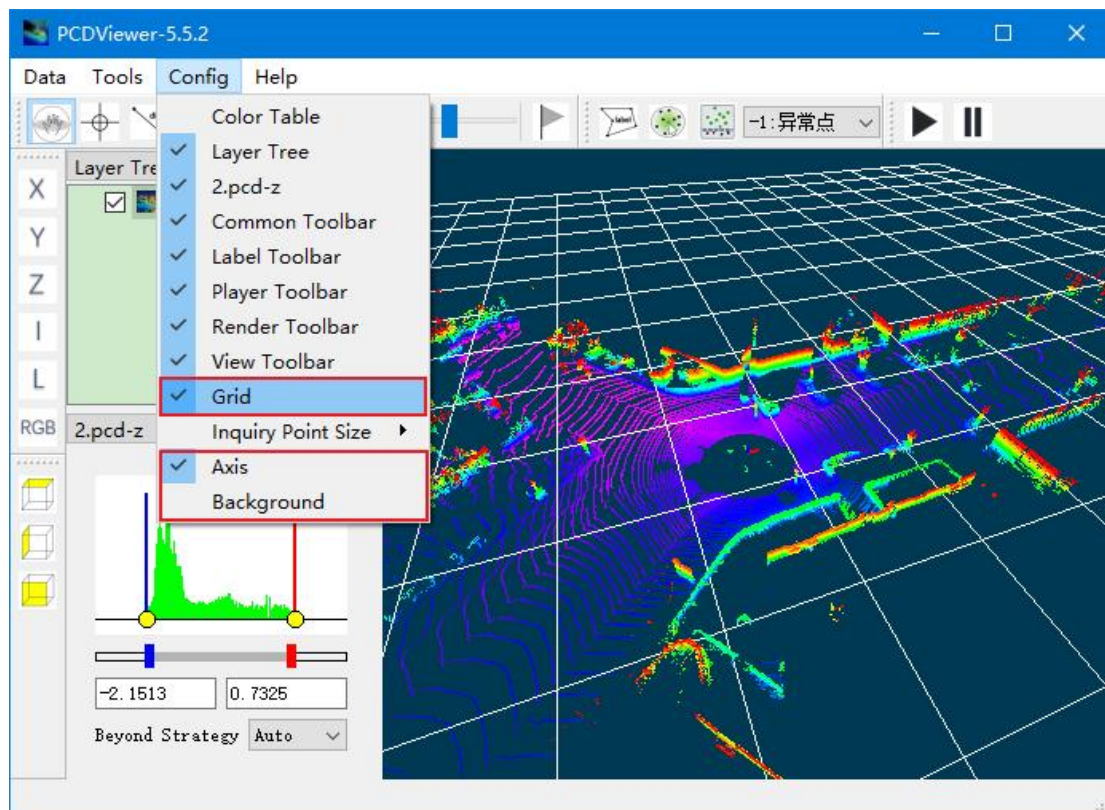
(Front View)，查看特定视角下的显示效果。用户可以通过旋转操作，再次回到自由视角。



视角切换工具

5.3 坐标轴、网格和背景色

软件提供了坐标轴 (Axis)、网格 (Grid) 等的显示，也可以修改显示的背景色。坐标轴按 X-红，Y-绿，Z-蓝显示，坐标轴的长度默认为 1 米，网格大小默认为 10 米，背景色默认为黑色。可以在 config 菜单中开启或关闭坐标轴、网格的显示，也可以在安装目录中的 config.json 文件中配置软件的坐标轴的显示长度、网格大小等。

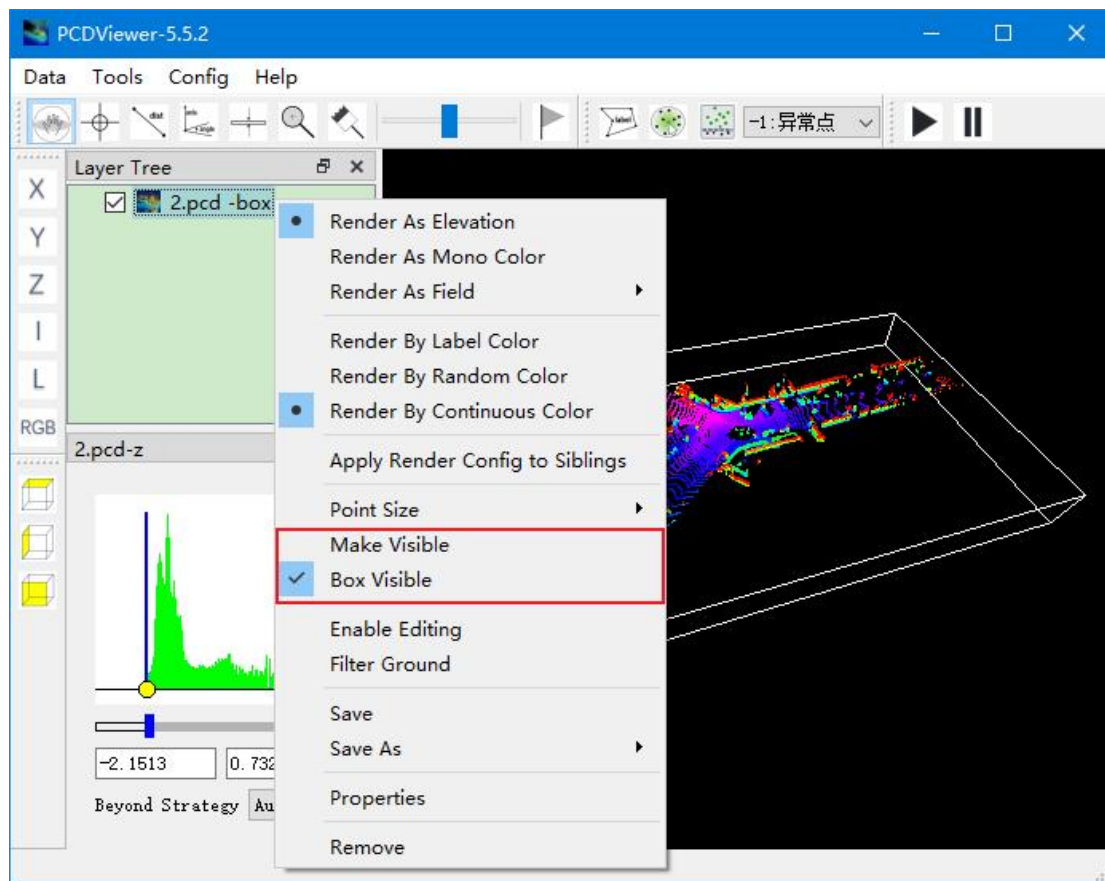


坐标轴和网格的显示

config.json 的相应配置项:

```
JSON
{
  "axis_config": {
    "axis_length": 1,
    "axis_show": true
  },
  "grid_config": {
    "grid_size": 10,
    "show_grid": false
  }
}
```

5.4 图层及其包围盒的显示控制



图层及包围盒的显示控制

软件提供了图层及其包围盒的显示控制按钮：

- 图层复选框：控制图层的可见性，当取消勾选时，图层不可见
- Make Visible：使图层可见。当打开文件时，此按钮立即将当前点云置于窗口中心
- Box Visible：控制包围盒显示。选中后，场景中显示包围盒，图层名称添加了'-box'后缀

5.5 设置点大小

通过图层菜单中的 Point Size 可以设置图层中点的显示大小，软件支持给不同的图层点云设置不同的大小。

同时，软件提供了快捷键改变全局点云大小，S/s 分别使点变大和变小。

5.6 自动旋转

软件提供了自动旋转功能，方便用户进行效果展示、视频录制等。

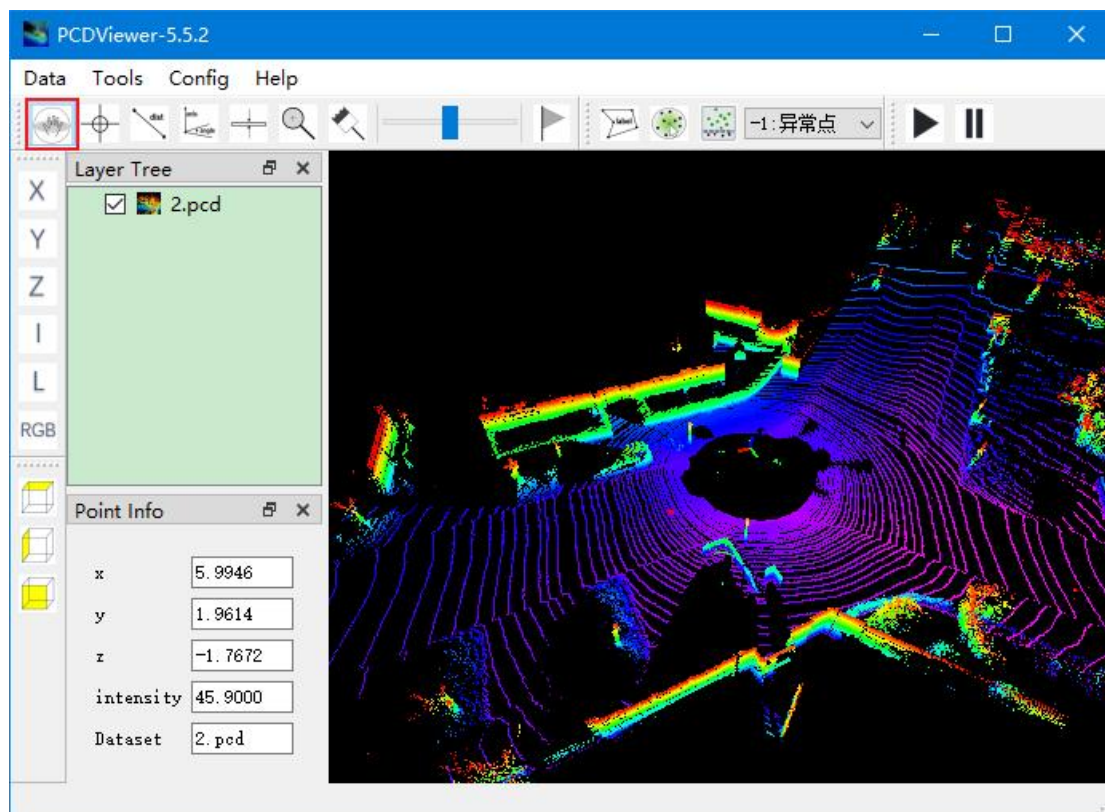
快捷键为 shift + r，实现开启或停止自动旋转。

6. 查询和量测

软件提供了高效的点云组织和拾取算法，实现对海量点云数据的实时查询和量测。

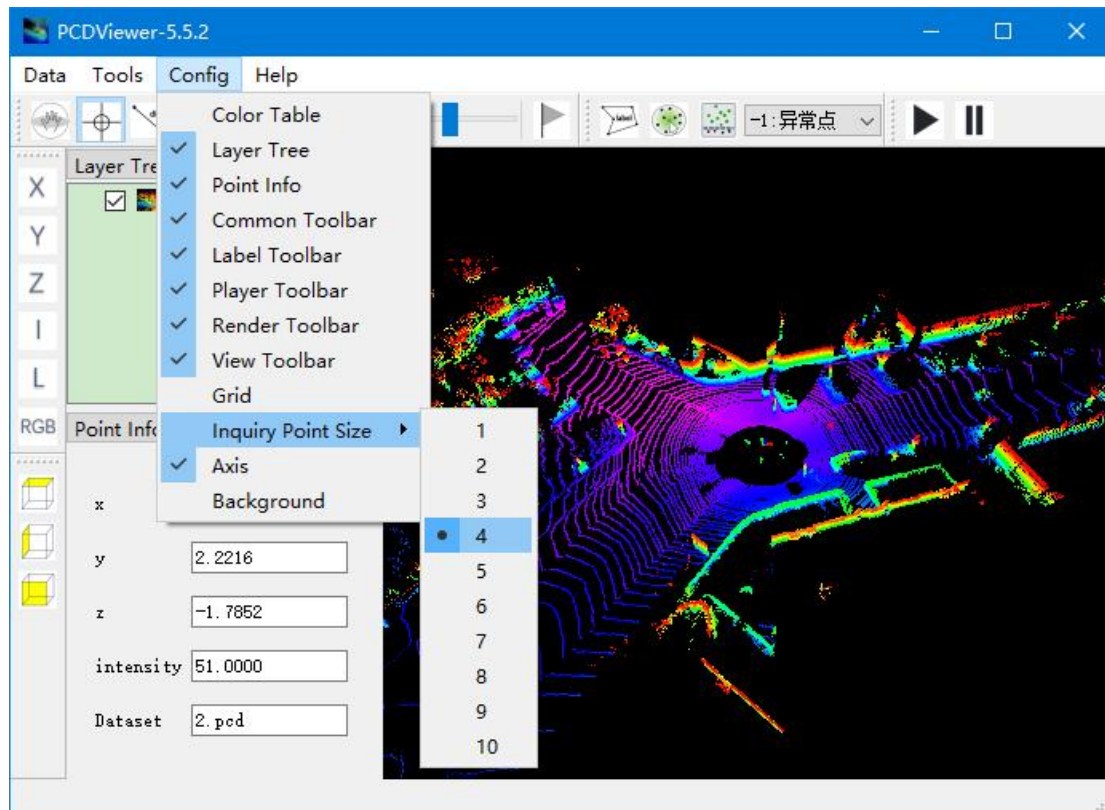
6.1 查询点信息

在工具栏点击点查询工具（快捷键为 q），在视口点击目标点，Point Info 框中便会显示点的全部字段信息、以及点所在的数据集。所选点默认按红色高亮显示。



查询点信息

查询点的绘制大小可以通过 Config->Inquiry Point Size 进行设置，同时，查询点的大小和颜色等也可以在 config.json 中的进行配置。



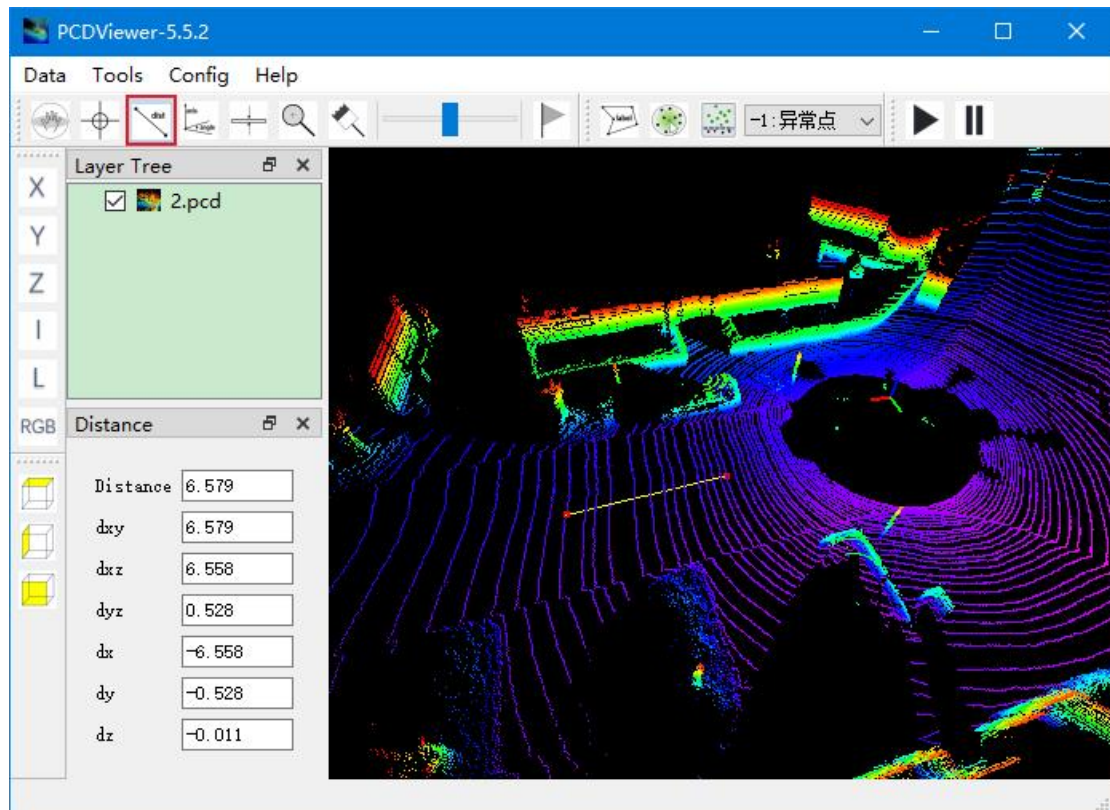
配置查询点大小

在 config.json 中配置查询点的大小和颜色：

```
Plain Text
"inquiry_config": {
  "inquiry_point_color": "#ffff00",
  "inquiry_points_zize": 4
}
```

6.2 量测距离

在工具栏点击距离量测工具（快捷键 d），在视口中点击两个点，Distance 框会显示距离信息：

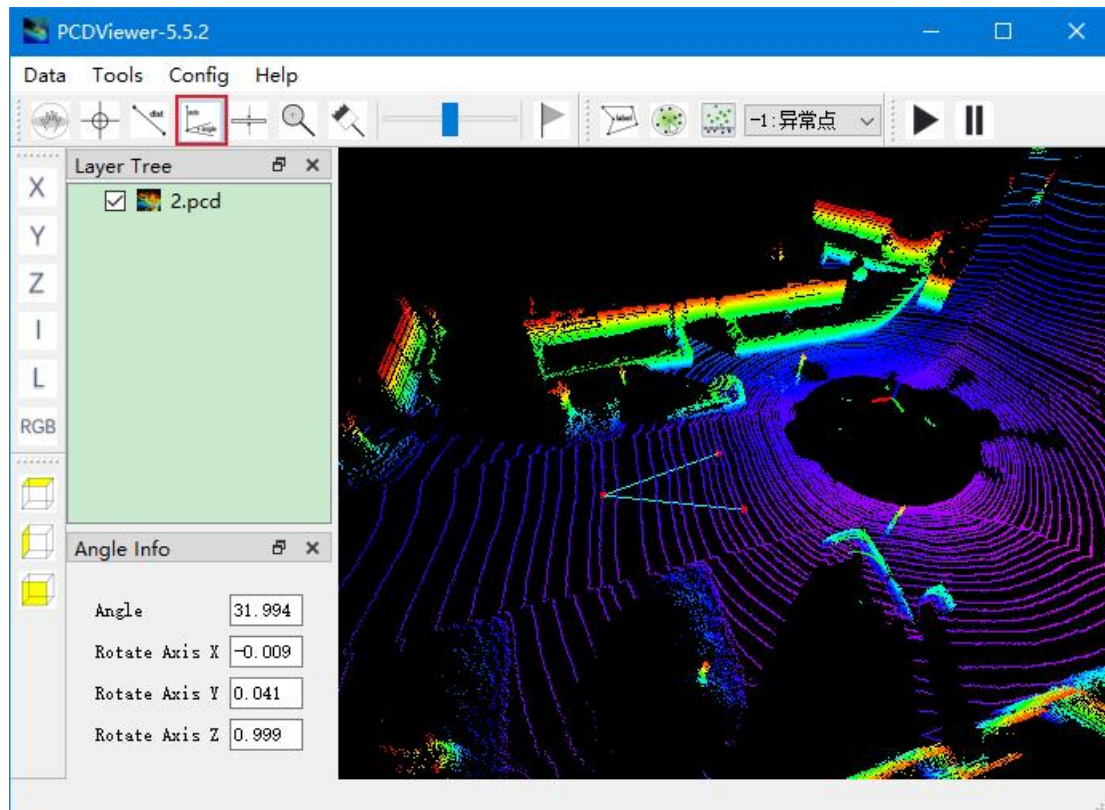


量测距离

完成量测后，量测线不会自动消失，除非点击清除工具（快捷键 **c**），或者开始下一次量测。

6.3 量测夹角和平面法向量

软件提供了量测夹角（快捷键 **a**）的功能，并可通过构成两夹角的向量进一步计算旋转轴，也就是平面法向量。



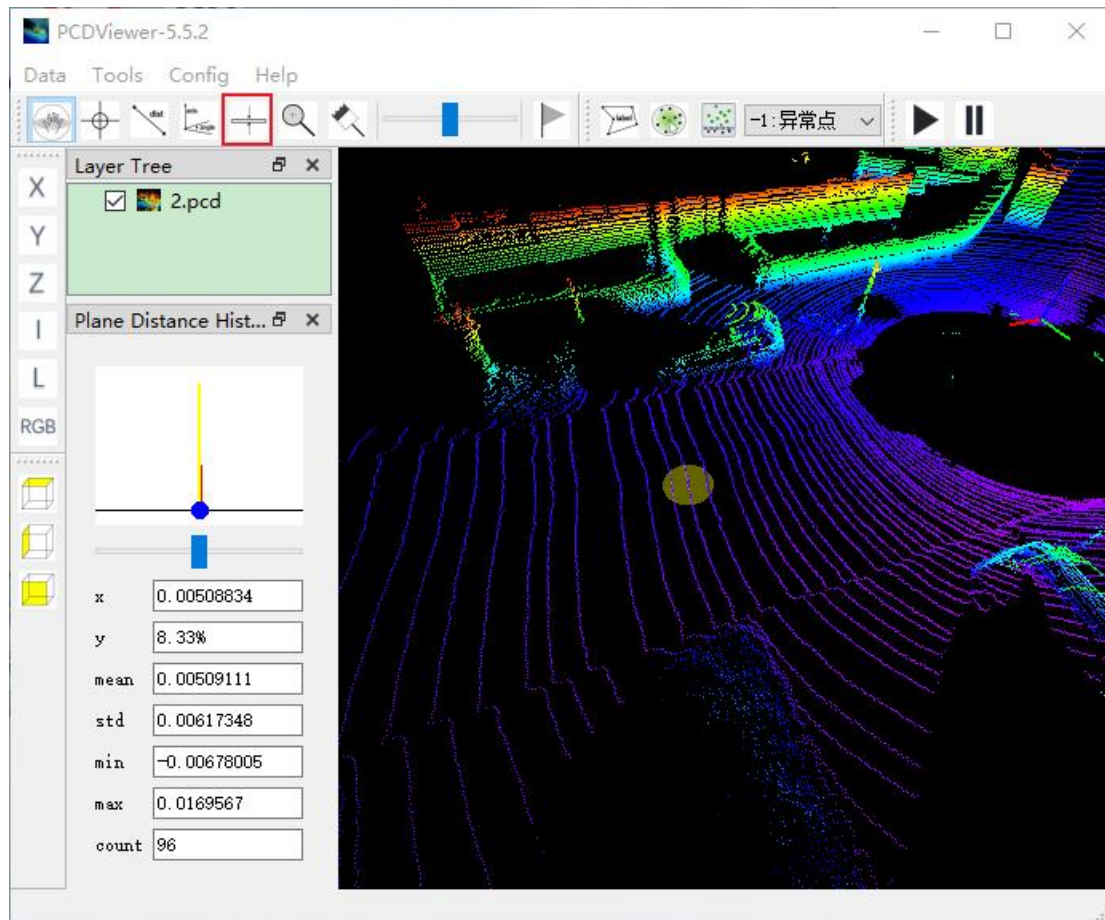
量测角度或平面法向量

完成量测后，量测线不会自动消失，除非点击清除工具（快捷键 c），或者开始下一次量测。

6.4 量测平面厚度

可以通过量测局部平面厚度（Thickness）检查点云的三维重建质量。

点击平面厚度量测工具（快捷键 t），在点云中需要量测的位置点击，会搜索点周围一定半径范围内的点集并拟合平面，然后计算平面拟合误差，从而反映局部平面的厚度。平面拟合误差会以直方图的形式在“Plane Distance Histogram”中展示，展示项包括均值（mean）、标准差（std）、最小值（min）、最大值（max）和统计的样本数量（count）。平面拟合误差采用有向距离，用正/负值表示点在平面的正/背面。



量测平面厚度

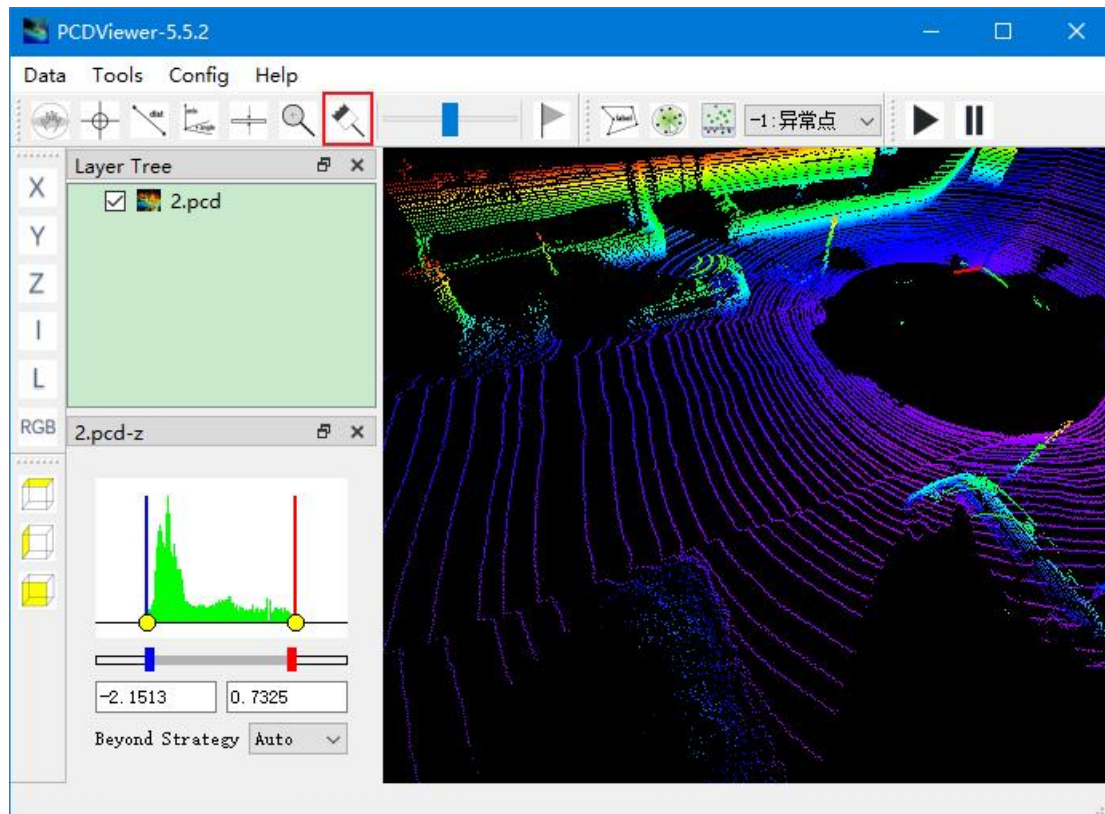
局部平面会以半透明圆进行绘制，默认半径为 0.5 米。用户可以在 config.json 中配置圆的默认绘制颜色和半径大小：

```
Plain Text
"thickness_tool_config": {
  "circle_color": "#ffff00",
  "local_plane_radius": 0.5
}
```

局部平面的拟合与点的分布有关。当点云分布呈明显线性分布时，将无法拟合平面，此时软件会在状态栏提示“Fail to fit a plane!”。

6.5 查询和量测信息的擦除

点击 C，或点击工具栏刷子工具，可以清除查询、量测痕迹。



清除工具

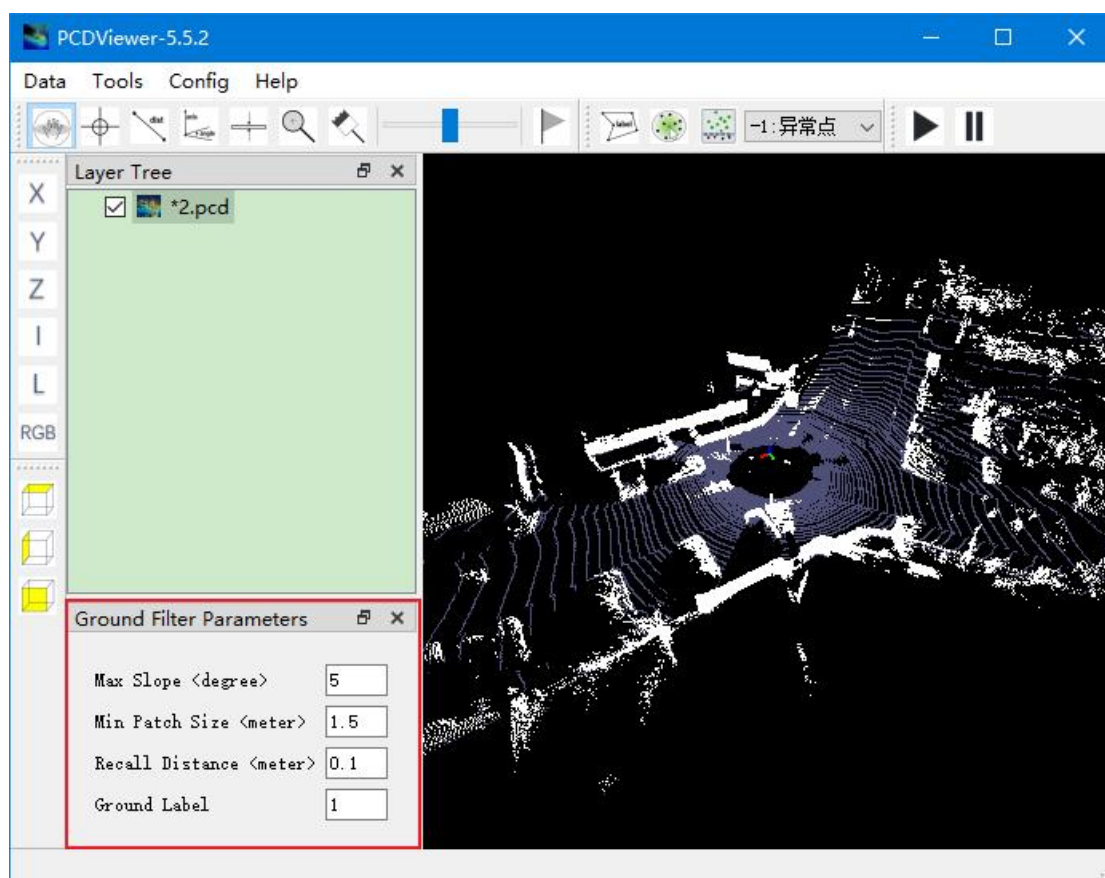
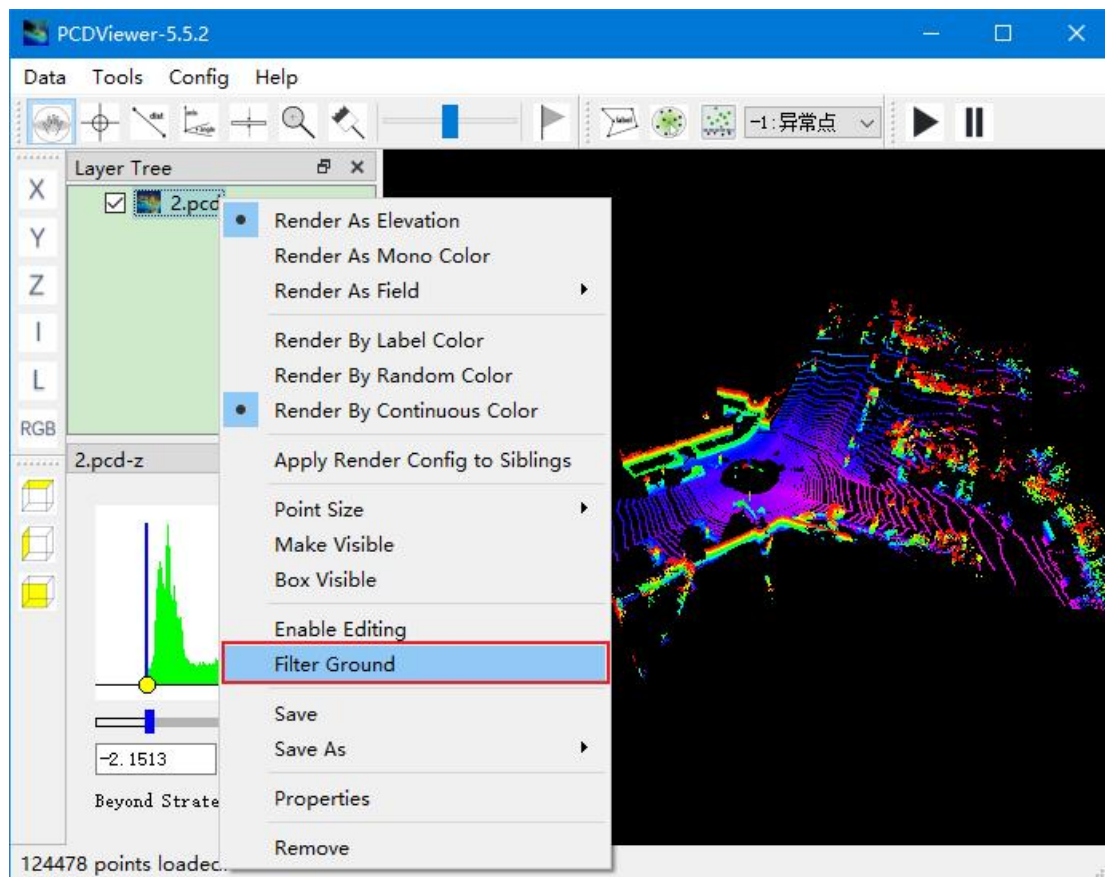
7. 点云的滤波和编辑

7.1 点云滤波

点云地面滤波是点云处理中常用功能，软件提供了一个点云地面滤波器 Ground Filter，对城区数据和山区数据的点云，都能取得不错的地面滤波效果。

点云滤波参数可以在软件界面中设置，主要包括以下参数：

- Max Slope <degree>：最大坡度，单位度，默认 5
- Min Flat Patch Size <meter>：最小平面大小，单位度，默认 1.5
- Recall Distance <meter>：召回距离阈值，单位米，默认 0.1
- Ground Label: 指定地面的目标类别，默认 ground_label =1。

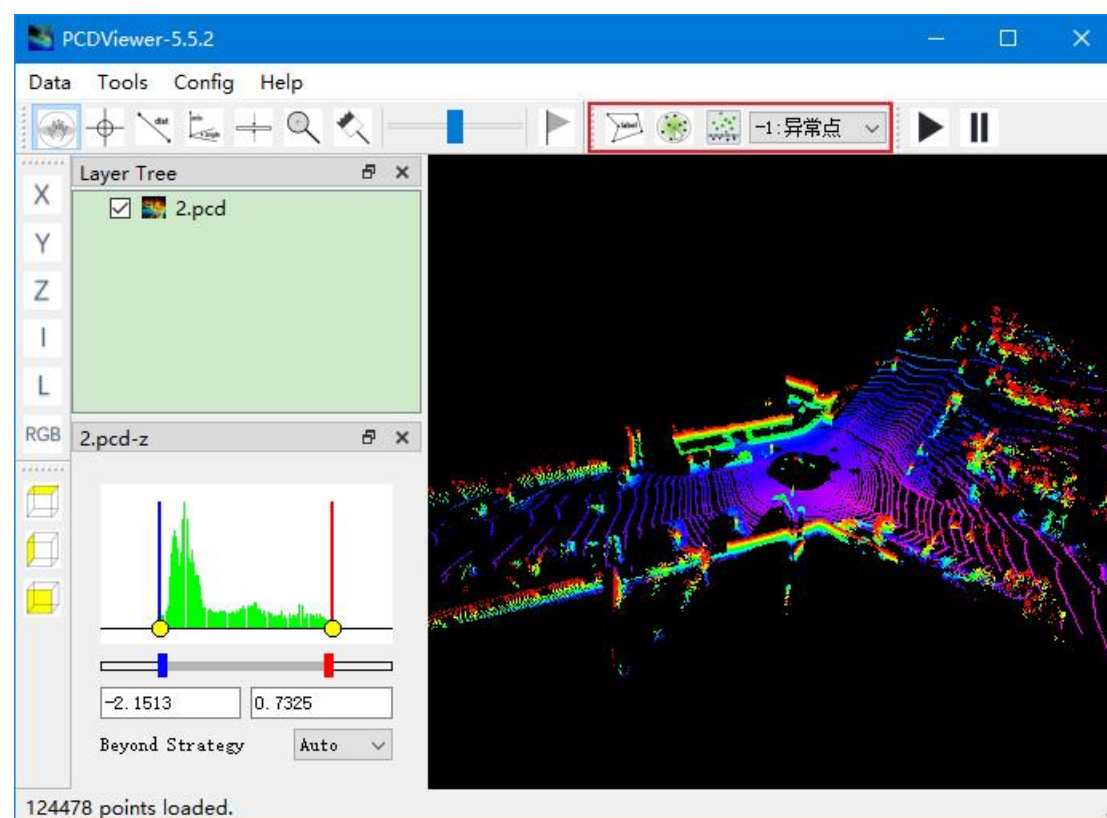


点云滤波工具

完成点云滤波后，图层对象名称前会加星号（*）前缀，用于标记对文件的修改。保存文件后，星号会消失。

7.2 点云编辑

软件提供了多边形标注工具（Polygon Label Tool）、扩散选点标注工具（Diffuse Label Tool）和基于地面的类别标注工具（GroundCut Label Tool）进行点云编辑。目标类别通过类别组合框指定，目标类别组合框中的内容有点云类别编辑表（Class Color Table）确定，用户可以编辑点云类别颜色表（Label Color Table），设定类别名称、类别编码、颜色等信息。



PCDViewer 支持对不包含类别信息（**label** 或 **classification** 字段）的点云进行编辑。

对不包含类别信息的点云，首次编辑时即会自动添加 **label** 字段，后续保存时也会将新增的 **label** 字段写入文件。

不必在按类别着色的方式下编辑点云，例如，可以在按高程着色的方式下编辑点云，这样编辑时，局部细节显示通常更为清晰。软件确保在任意渲染方式下，被分类点按类别着色。

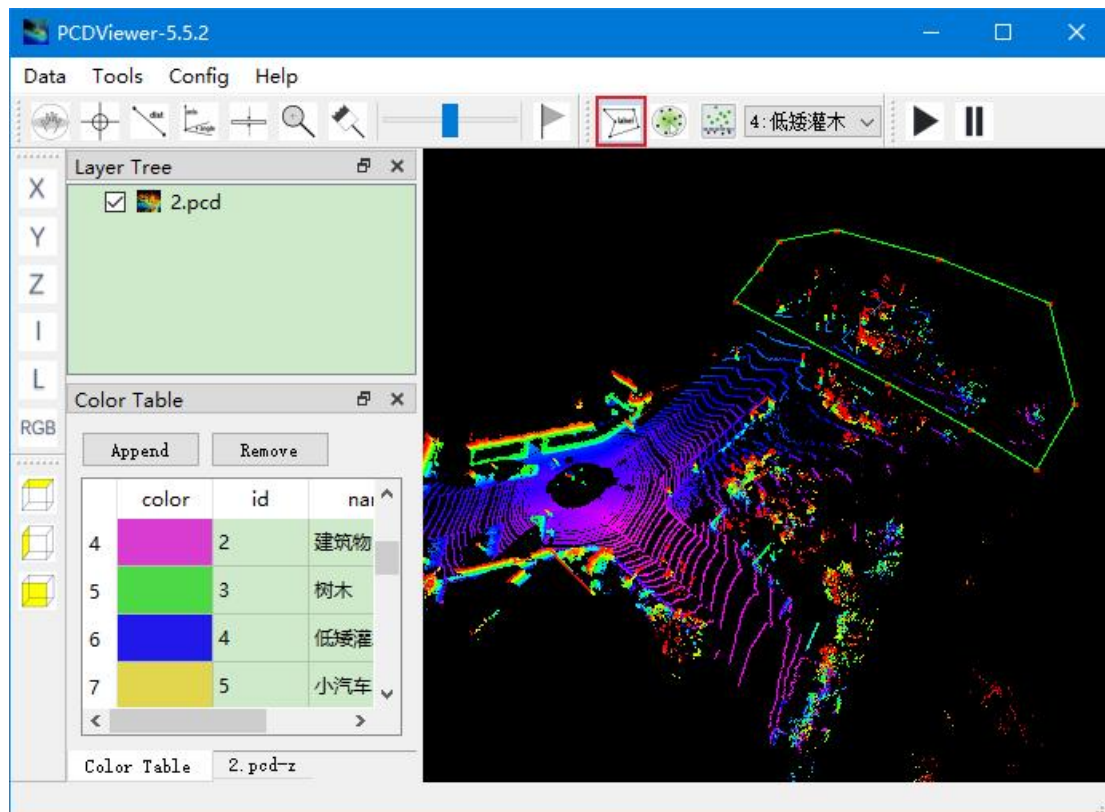
进行滤波或编辑操作后，**Layer Tree** 中的相应点云文件名前面会加上星号（*）以示数据更改，保存或导出后星号会消失。

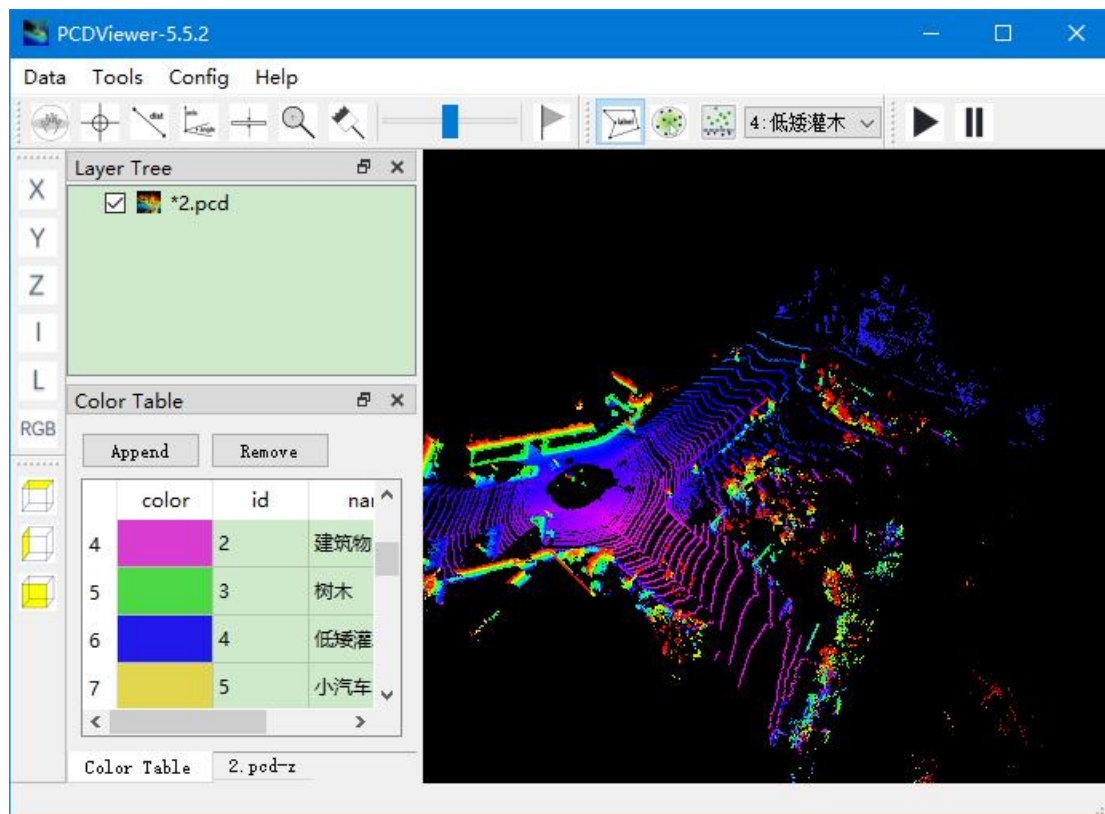
可以在 **Layer Tree** 中右键点击对应 **Item** 进行保存。如果用户没有进行保存操作，在软件关闭时会自动提示保存。

软件不会保存类别 ID 小于 0（例如 `label=-1`）的类别。利用这个特性，可以将噪声和其他不需要的点分类至类别 ID 小于 0 的类别，实现噪声去除和点云范围裁切。

7.2.1 多边形标注工具

通过多边形框选点，将点云分类至目标类别。

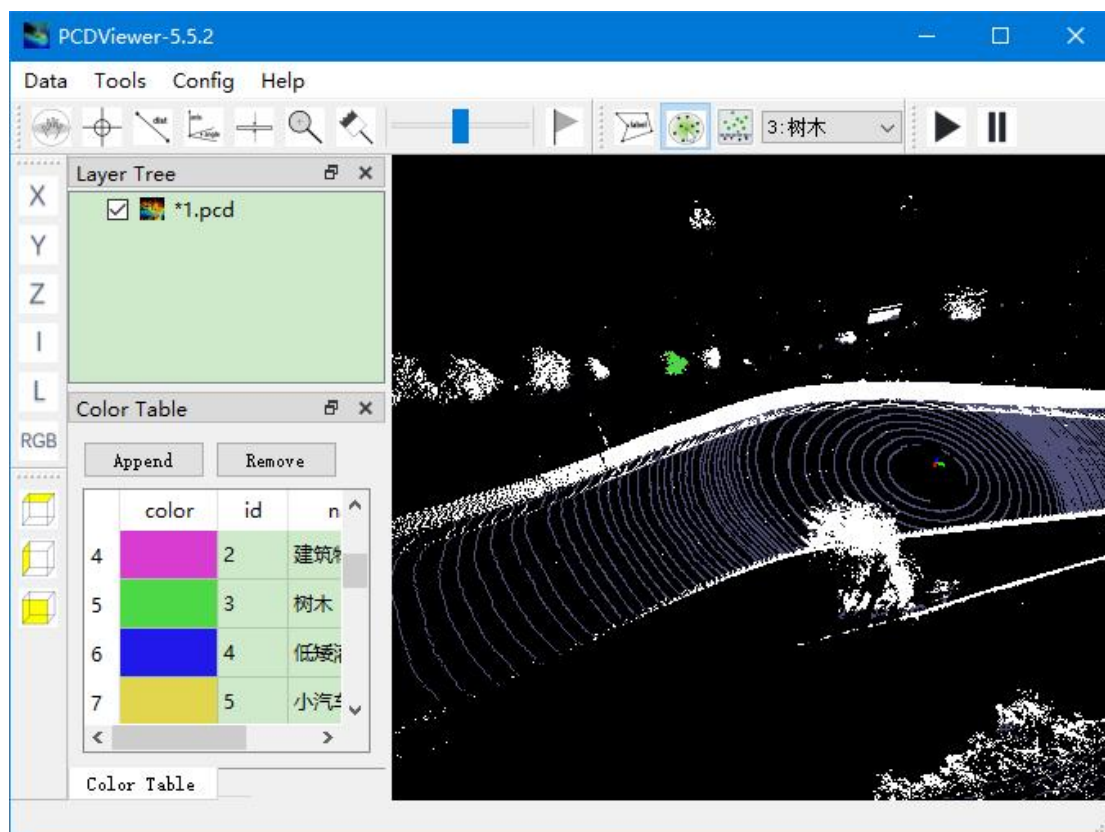




多边形选点标注

7.2.2 扩散选点标注工具

扩散选点是本软件的创新功能。当用户在目标区域点击时，该功能通过区域生长算法，拾取周围一定距离范围内的邻近点标注为目标类别。



扩散选点标注

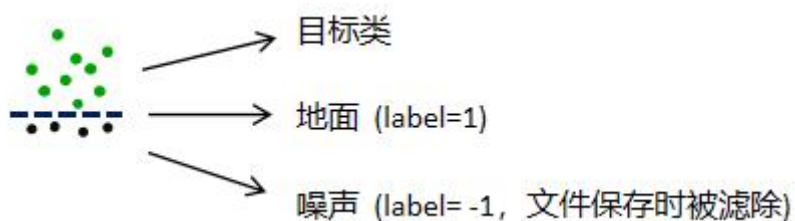
扩散选点工具的默认扩散距离是 0.5 米，可以在 config.json 中修改这个参数：

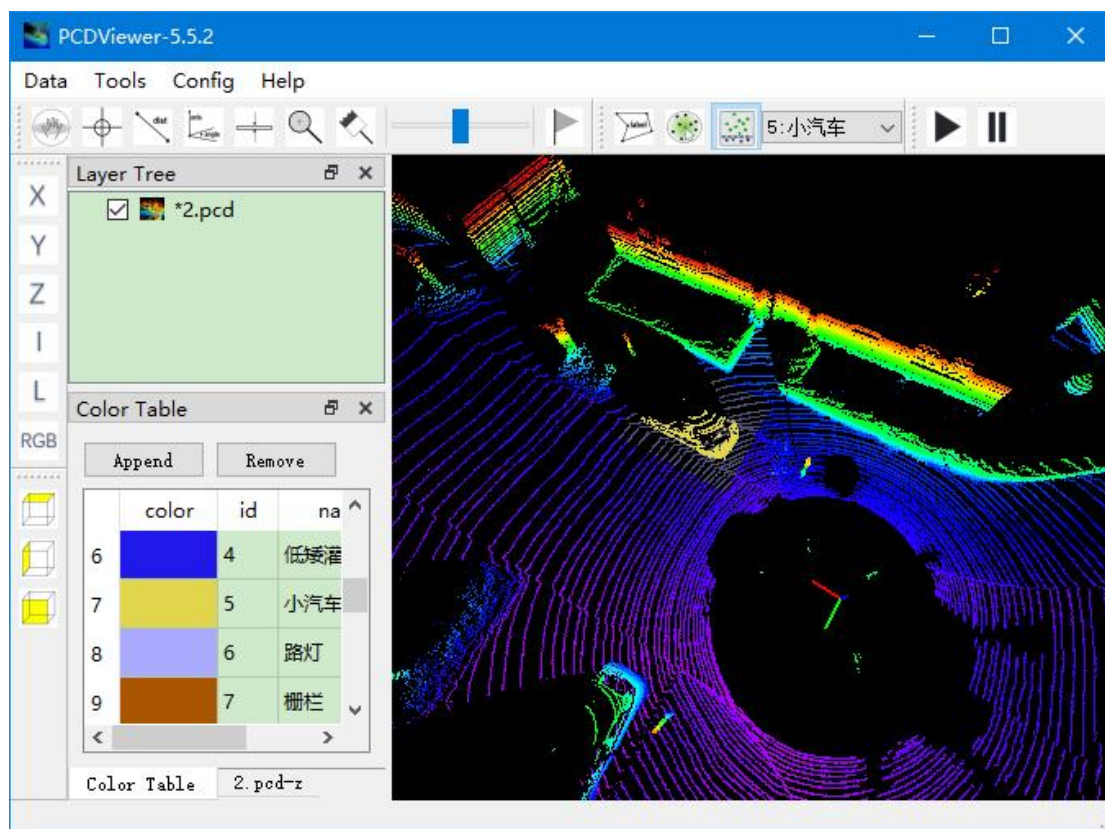
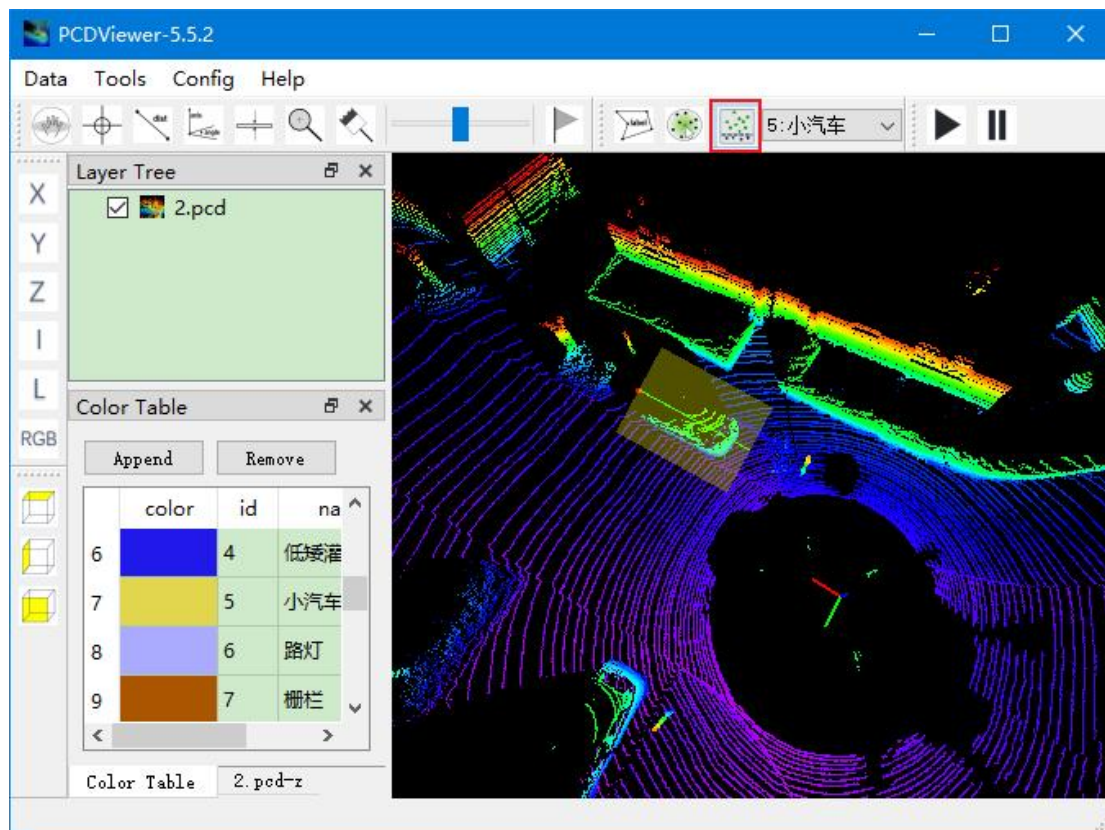
```
Plain Text
"label_config": {
  "diffuse_label_neighbor_distance": 0.5,
  "show_label_toolbar": true
}
```

7.2.3 基于地面的类别标注工具

点击基于地面的类别标注工具（GroundCutLabelTool, 快捷键 g），在标注位置沿直线拖动，生成标注框。

算法会提取标注框中的地面点，随后会进行点云分类，将地面上方的点标注为由目标类别框指定的目标点，将地面点标注为地面点，将地面下方的点标注为噪声点。





基于地面的类别标注

8. Pose 文件与连续帧拼接效果

9.1 Pose 文件

pose 文件记录了连续时刻位姿。可以通过 pose 文件可视化可以查看某位置/某时刻位姿、坐标轴朝向、轨迹连续性、平滑性等。

pose 文件格式为：

id	time_stamp	x	y	z	qx	qy	qz	qw
----	------------	---	---	---	----	----	----	----

- id: 该 pose 所关联的数据，可以为自然数或时间戳。例如，1.pcd，在 pose 文件中 id 为 1
- time_stamp: 时间戳，记录 pose 所对应的时刻
- x, y, z: 位置
- qx, qy, qz, qw: 姿态，为单位四元数

字段间以空格分开；pose 文件没有文件头。

pose 文件示例 (test_data/poses.txt)：

Plain Text

```
0 1669000000.324430 -1.79949 0.002519 -0.921 -0.000001 -0.000007
0.017514 0.999847
1 1669000000.423560 -1.708357 0.006662 -0.921 -0.000042 -0.000377
0.039366 0.999225
2 1669000000.523310 -1.465213 0.02722 -0.921 -0.000018 -0.00013
0.061221 0.998124
3 1669000000.622430 -1.269766 0.053482 -0.921 -0.000014 -0.000105
0.082008 0.996632
4 1669000000.721570 -1.159607 0.072923 -0.921 -0.000104 -0.000466
0.09825 0.995162
5 1669000000.820710 -0.970453 0.112265 -0.920999 0.000085 -
0.000732 0.120379 0.992728
```

9.2 Pose 文件的打开

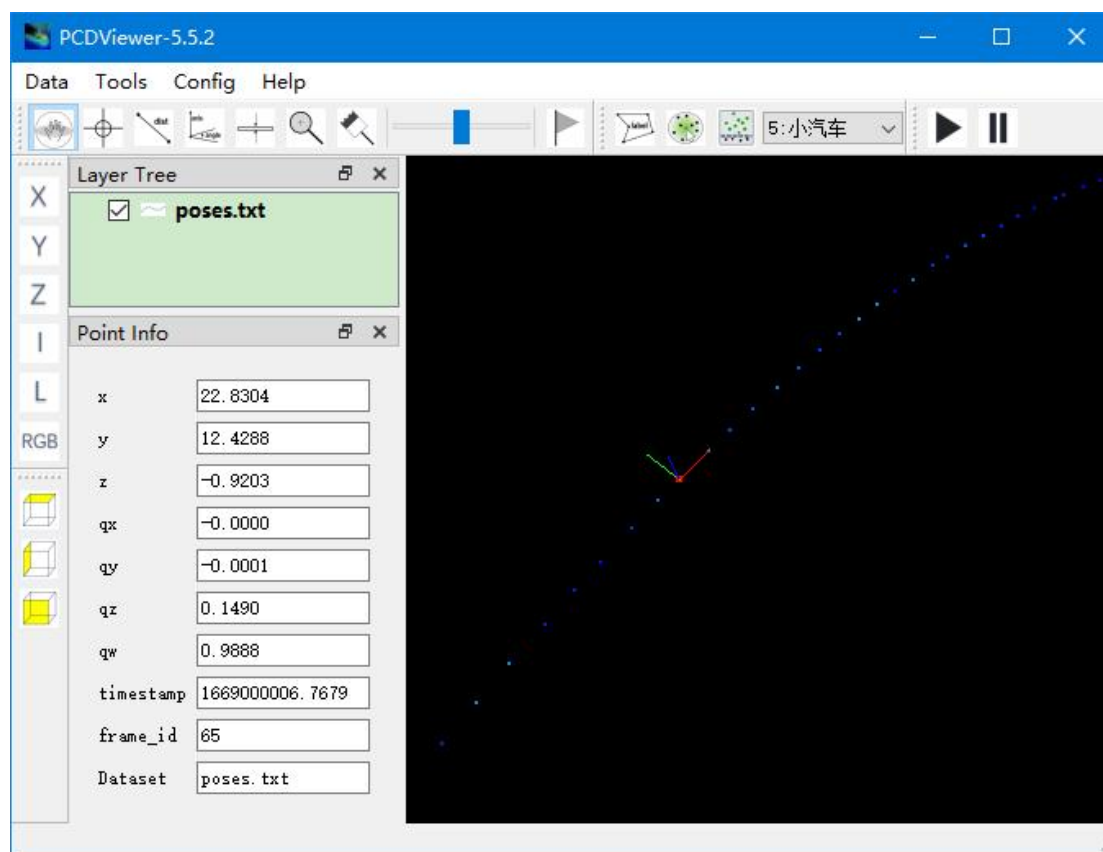
可以通过菜单栏或命令行打开 pose 文件。

菜单栏方式：Data -> Load Poses

命令行方式：PCDViewer -p=pose_file

9.3 Pose 点查询

可以通过点查询工具查询某一点的 pose 信息，信息以 Point Info 呈现。查询时，软件同时会绘制出该 pose 点的姿态信息（orientation），红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三轴分别代表该 pose 点局部坐标系的 X 轴、Y 轴、Z 轴朝向。

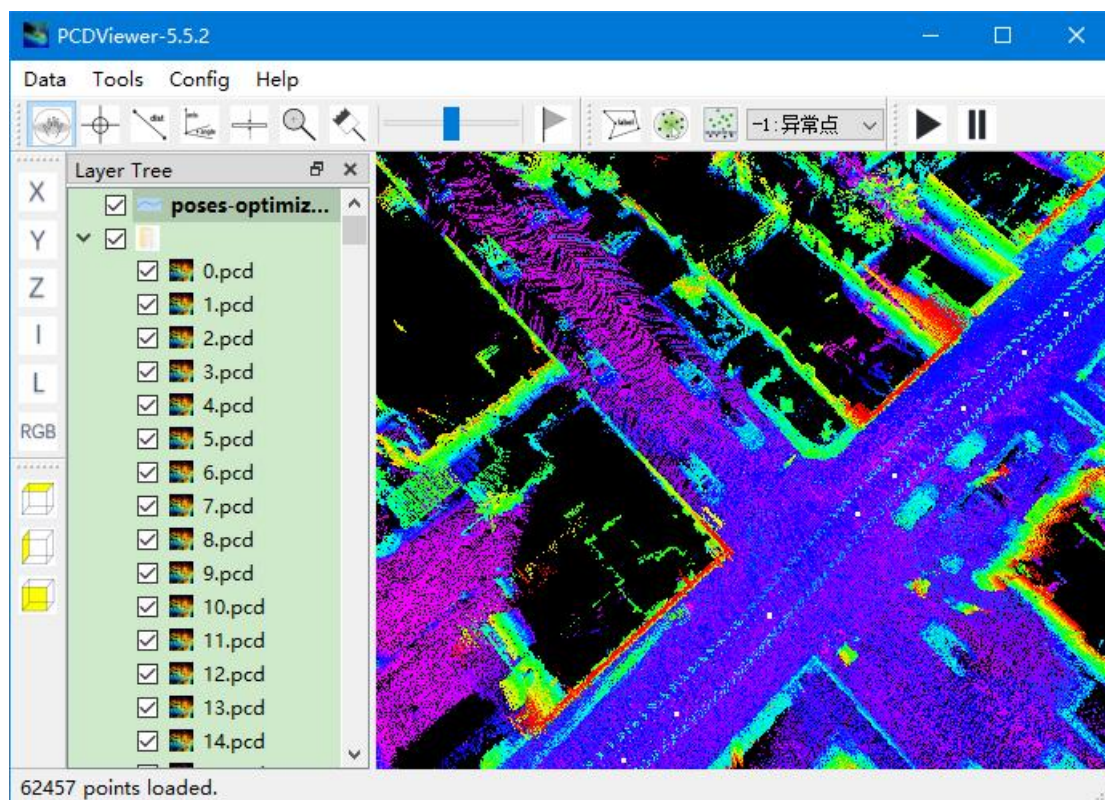


Pose 点查询

9.4 显示连续帧拼接效果

在测绘及 SLAM 中，显示连续帧点云拼接效果非常重要。打开 pose 文件后，随后打开点云时，会根据文件名自动查询 pose，并将点云变换到全局坐标系下，显示点云的全局拼接效果。

借助距离量测、单帧点云的不同渲染方式等，可以很方便地查看点云拼接精度，评估点云建图质量。



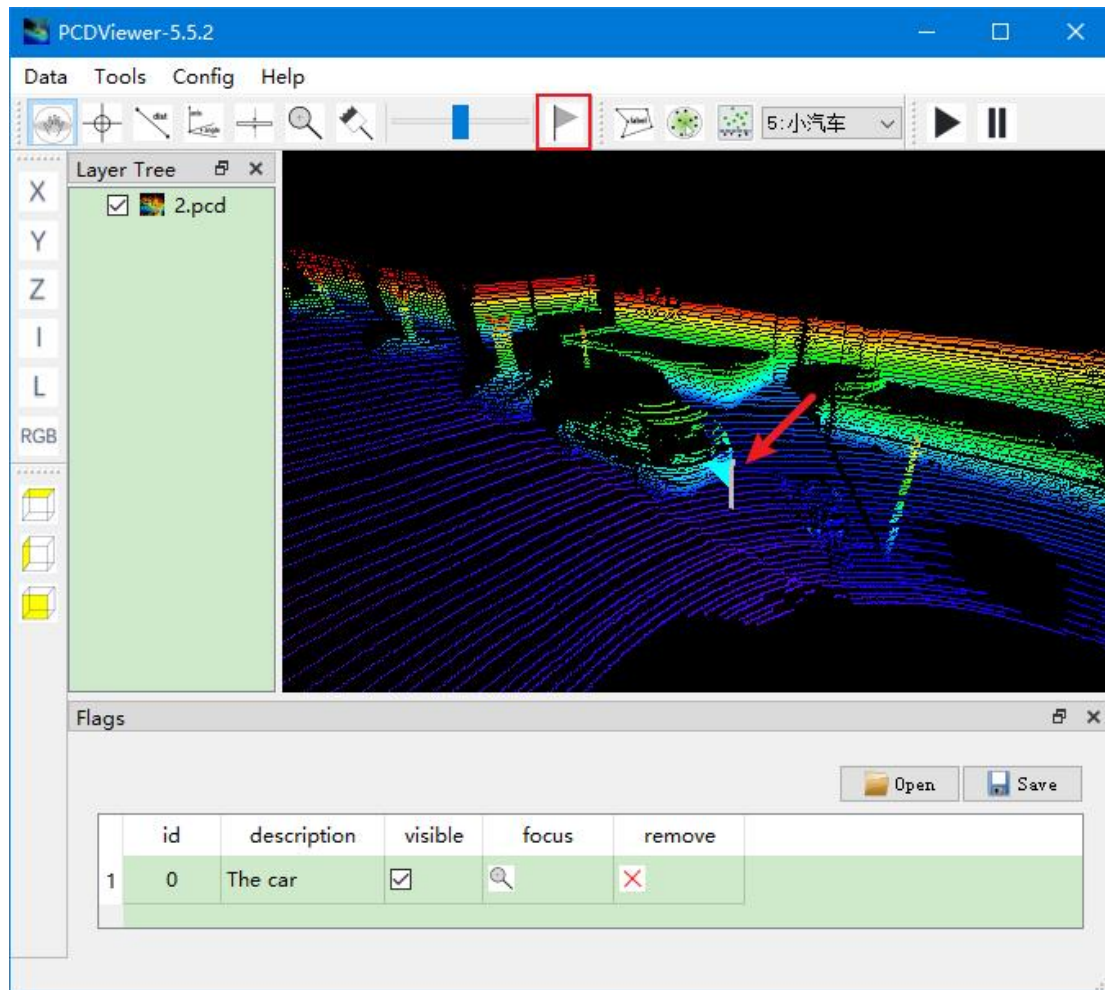
显示连续帧点云拼接效果

如果打开的点云文件在 **pose** 文件中查询不到 **pose**，则该点云 **pose** 为单位矩阵，则不会对点云进行额外的坐标系变换。这使得可以叠加打开不同坐标点云的点云。

允许同时加载多个 **pose** 文件。在 **pose** 文件对应的图层对象（**Layer Item**）上，在弹出式菜单中点击 **Set As Current**，则该 **pose** 文件为后续新打开的 **PCD** 文件的源 **pose**。

9. 位置标记

点云质量检查和类别标注时，位置标记功能往往十分有用。软件添加了位置标记功能（**Flag**，快捷键 **F**），用来标注场景中感兴趣的特殊地点。当用户对地点添加标记后，可以添加该标记点的详细描述，后续可以通过该标记点相应的 **Focus** 按钮快速跳转到该地点。



用 Flag 工具添加位置标记

软件对添加的标记（Flags）提供了完善的管理，包括添加描述、控制可见性、快速跳转、删除等。用户可以通过 **Save** 按钮导出标记结果，也可以通过 **Open** 加载标记结果。标记文件为 json 格式，在 PCDViewer 中，后缀为 .flags，用户可以用文本编辑器打开查看和编辑这个文件。

JSON

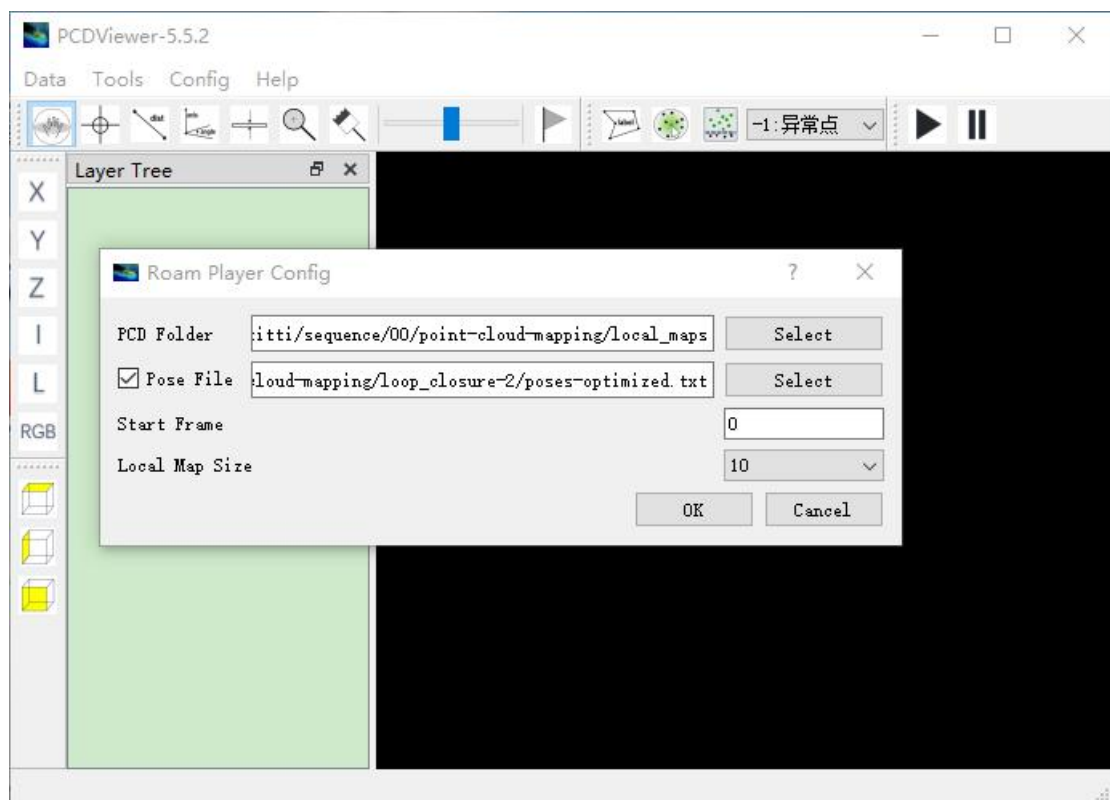
```
[
  {
    "desc": "",
    "id": 0,
    "position": [
      6.640996932983398,
      2.0394999980926514,
      -1.776209831237793
    ],
    "visible": true
  },
  {
```

```
"desc": "",
"id": 1,
"position": [
    -4.235311508178711,
    5.140756130218506,
    -1.9592745304107666
],
"visible": true
}
]
```

10. 播放连续帧点云

PCDViewer 提供了连续帧点云播放功能，使得可以按采集顺序快速浏览场景。播放过程中可以依赖 Pose 或不依赖 Pose。

当依赖 Pose 时，将实时显示一个连续帧局部地图；当不依赖 Pose 时，将显示车载视角下的连续单帧点云。

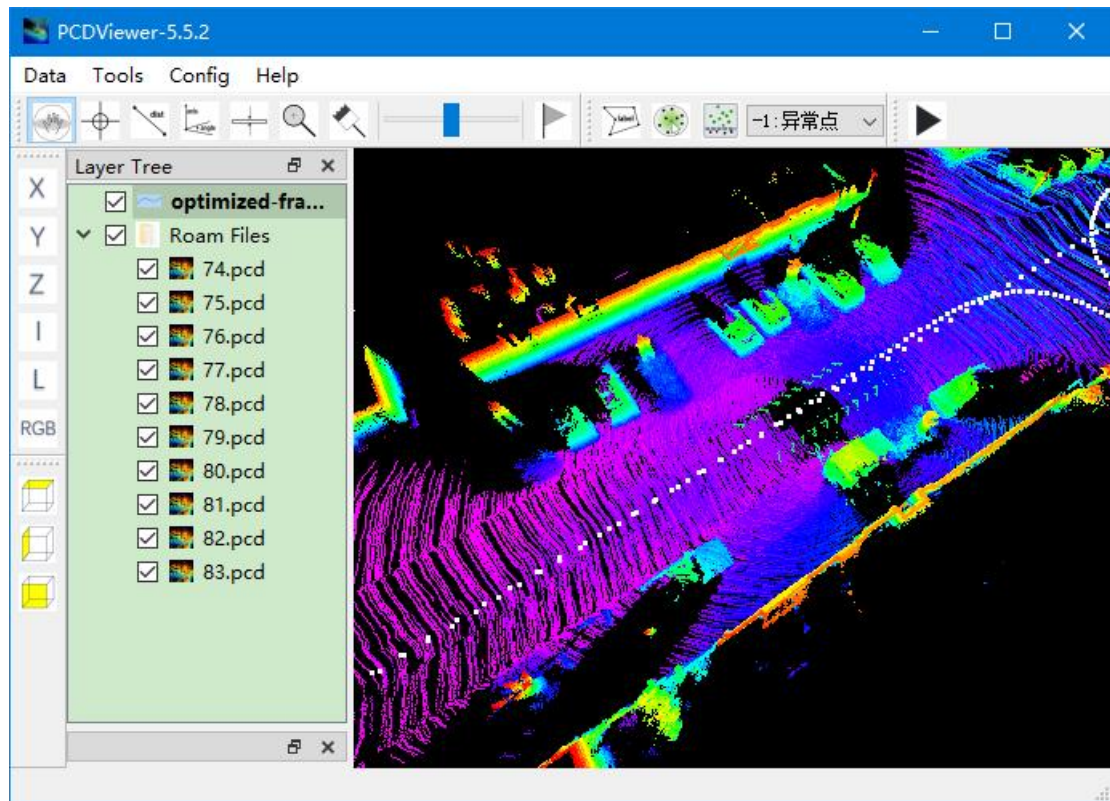


播放功能的主要参数设置：

- PCD Folder: 待播放的点云文件目录
- Pose File: 点云的 pose 文件，可选参数。当为空时，可用于播放连续帧单帧点云
- Start Frame: 指定播放的起始帧编号，默认为 0

- Local Map Size: 局部地图大小，默认为 10 帧

播放过程中可以通过鼠标调整视角，也可以通过暂停键或空格暂停。当暂停播放时，会将暂停前正在绘制的点云加入 Layer Tree，待完成编辑操作后，按空格键继续播放。



播放中暂停进行局部地图质量检查

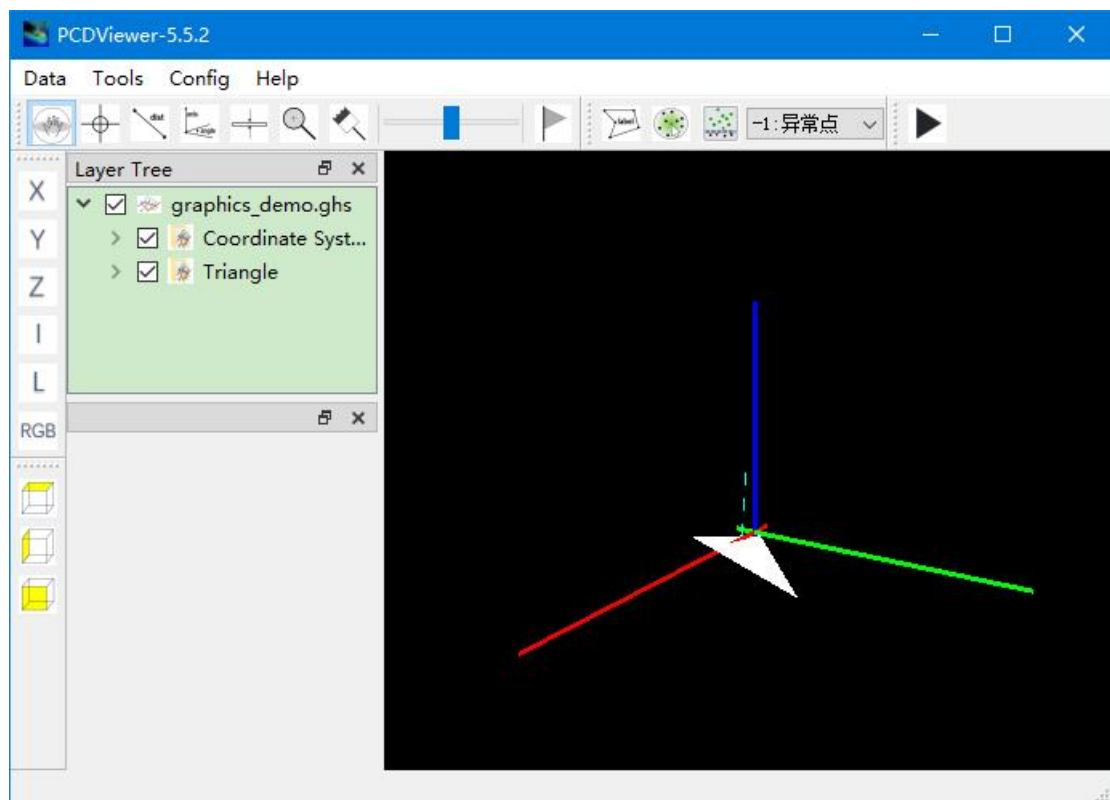
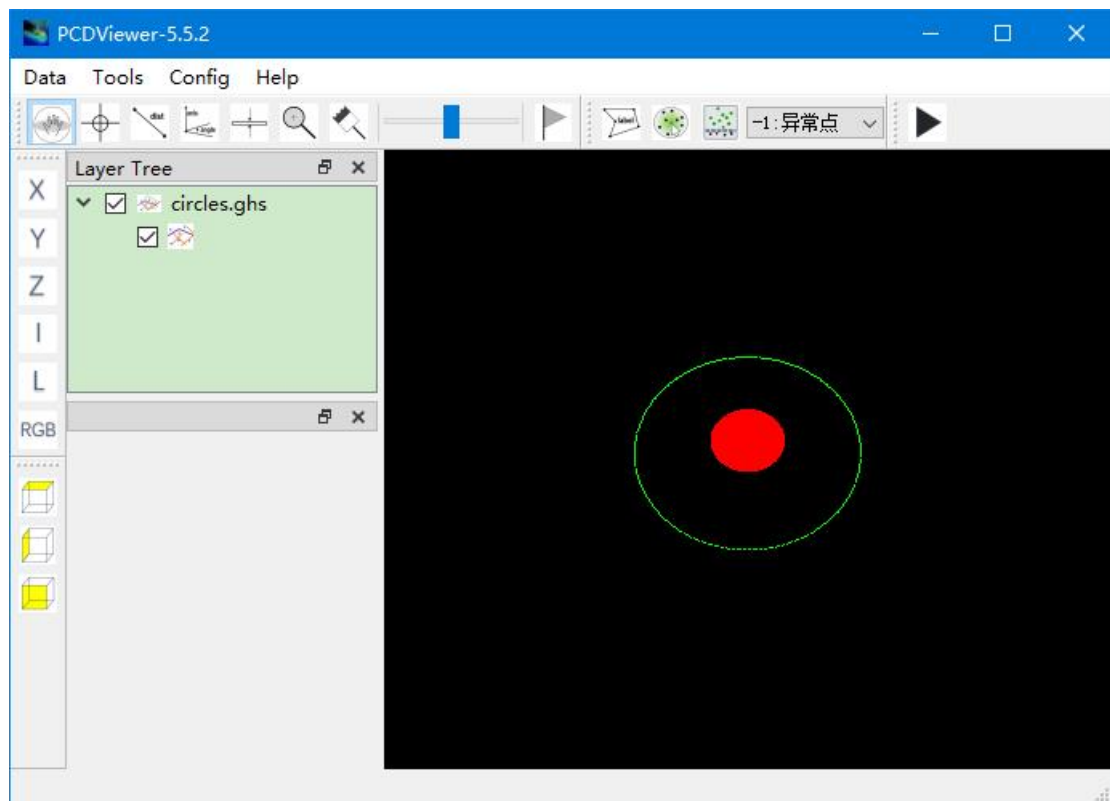
11. 支持图形文件

PCDViewer 实现了图形文件显示支持。软件中基于图元（Geomtry）和节点（Node）组织场景数据。图元表示基本的几何图形，包括点集（Points）、线段集（Lines）、三角形集（Trianges）、多线段（Polyline）、多边形（Polygon）五种类别，图元有颜色、大小、绘制方式等属性。节点用于表示一组相对静止的图元几何，各节点可以名称（Name）和位姿（Transformation）和子节点（Children），通过节点构成树形结构，以实现丰富的场景表示。

本项目在 github 上公开了 PCDViewer 的图形文件接口，用户可在此基础上开发显示自己的地图数据结构和显示复杂场景，地址为：

<https://github.com/XuShengpan/GeneralGraphicsFormat>。

示例效果：



显示图形文件

12. 快捷键

快捷键汇总：

漫游控制键（区分大小写）	
P/p	使平移速度变快/变慢
R/r	使旋转速度变快/变慢
Z/z	使缩放速度变快/变慢
S/s	使绘制点变大/变小
工具快捷键（不区分大小写）	
W	漫游（默认状态）（World）
Q	查询点（Query）
D	量测距离（Distance）
A	量测角度（Angle）
T	量测局部平面厚度（Thickness）
E	开启放大镜（Eye）
C	清除（清除点查询、量测、放大镜等相关绘制）（Clear）
G	开启基于地面分割的点云标注工具（GroundCut）
F	开启标记点（Flag）
H	禁止/开启左右旋转（Horizontal）
V	禁止/开启上下旋转（Vertical）

其他（不区分大小写）

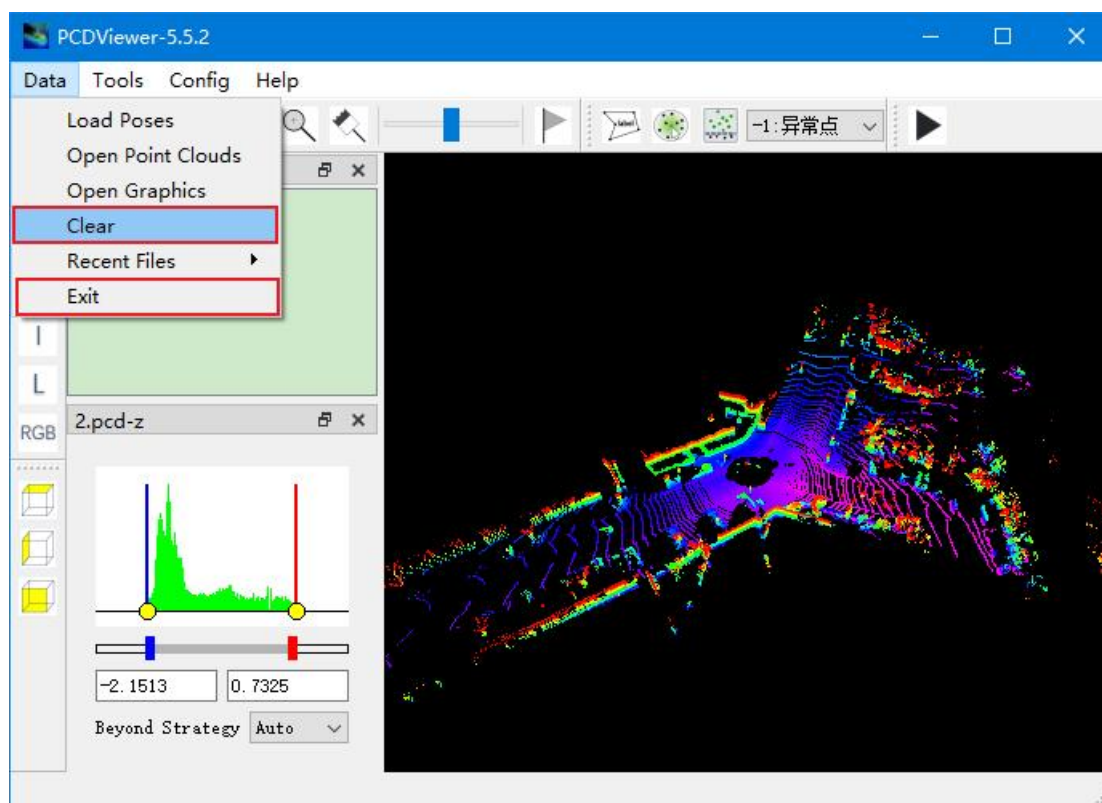
Shift + R	开启/关闭自动旋转
Space (空格键)	播放器模式下，开启/关闭自动播放
Delete	从 Layer Tree 删除图层或文件夹

13. 数据清除与退出

用户可以通过 Data->Clear 清除所有数据，然后重新打开新的数据。

软件具有可靠的稳定性，清除所有数据再打开新的数据，与关闭软件再重新打开数据没有区别。

可以通过 Data->Exit 退出软件，也可以通过 Close 按钮退出，两者没有不同。



数据清除与软件退出